



Escola SENAI "Hermenegildo Campos de Almeida"



EXCEL BÁSICO

Curso de aperfeiçoamento profissional
Programa de Formação Inicial e Continuada

Material elaborado para o curso de Excel Básico do programa de Formação Inicial e Continuada.

Equipe responsável

Coordenação Geral

Adilson Augusto Lazaro

Coordenação FIC

Robinson da Mota Barbosa

Elaboração do material didático

Antonio José Gemelgo

Marcio do Nascimento

Orleando da Silva Hilario

Conteúdo técnico

Acervo SENAI – Recursos Didáticos On-line

Revisão técnica

Antonio José Gemelgo

Escola SENAI “Hermenegildo Campos de Almeida”

Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 601

CEP 07114-000

Telefone (11) 2461-6750

FAX (11) 2461-6792

E-Mail: senaiguarulhos@sp.senai.br

Home Page: <http://guarulhos.sp.senai.br>

Sumário

Introdução	5
Características Gerais	6
Linha do Tempo	6
Terminologia Básica.....	7
Interface - descrição das Guias.....	8
Criando o arquivo.	10
Salvando o arquivo pela primeira vez.	10
Ajuste de Coluna e Linha	12
Formatação da planilha	15
Formatar Células	15
Modos de Visualização.....	19
Edição da planilha.....	22
Tipos de ponteiros	23
Inserir Linha ou Coluna	25
Estilos de Células	26
Tipo de Dados suportados no Excel	26
Impressão de Planilha.....	27
Cálculos Básicos.....	29
Operadores Matemáticos	29
Operadores de comparação.....	29
Operador de concatenação de texto	29
Operadores de referência	30
Visão geral de fórmulas	30
Entendendo os erros de fórmulas do Excel.....	32
Referência absoluta, relativa e mista no Excel	34
Funções Básicas	38
Função SOMA.....	38
Função MÉDIA	40
Função MÁXIMO	41
Função MAIOR.....	42
Função MÍNIMO.....	43
Função MENOR.....	44
Função CONT.SE.....	47
Função CONT.NÚM	48
Função CONT.VALORES	50
Função CONTAR.VAZIO	51
Função SOMASE	53
Função MÉDIASE	54

Função SE.....	56
Vínculo entre Planilhas.....	57
Função E.....	59
Função OU	61
Função PROCV	62
Função PROCH.....	63
Função DATA	66
Função DATADIF.....	68
Função TEXTO	70
Utilização de filtros em um banco de dados	73
Classificação de Dados	75
Formatação Condicional	77
Criação de Gráficos	80
Referência Bibliográfica	83

Introdução

O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, é um programa destinado a criação de **planilhas de cálculos e elaboração de gráficos**, com ele podemos criar: Orçamentos, Planilhas de Vendas, Folhas de Pagamentos e Controles Diversos.

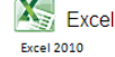
Neste módulo veremos:

- Características gerais de utilização e terminologia básica.
- Edição de dados na planilha, cálculos básicos, operadores matemáticos.
- Preenchimento automático, sequências, cópias de informações.
- Formatação de células e da planilha.
- Funções Básicas sua anatomia e aplicação.
- Vínculos entre planilhas
- Gráficos e Impressão.

Características Gerais

Linha do Tempo

Uma breve história do Excel, como surgiu.

Linha do Tempo		
VisiCalc foi o primeiro programa de planilha eletrônica ou folha de cálculo.	1978	
Lançamento do Lotus 123 pela IBM	1983	
1ª versão do Microsoft Excel	1985	
Microsoft Excel 2.0	1987	
Microsoft Excel 3.0 com Gráficos 3D	1990	
Microsoft Excel 4.0	1992	
Microsoft Excel 5.0 com VBA	1993	
Excel 95	1995	
Excel 97 com Formulário, validação, etc	1997	
Excel 2000 com Pivot Chart, auto-recuperação	1999	
Microsoft Office XP	2001	
Microsoft Office 2003	2003	
Microsoft Office 2007	2007	
Microsoft Office 2010	2010	
Microsoft Office 2013	2013	
Microsoft Office 2016	2015	

Especificações e limites de planilha e de pasta de trabalho

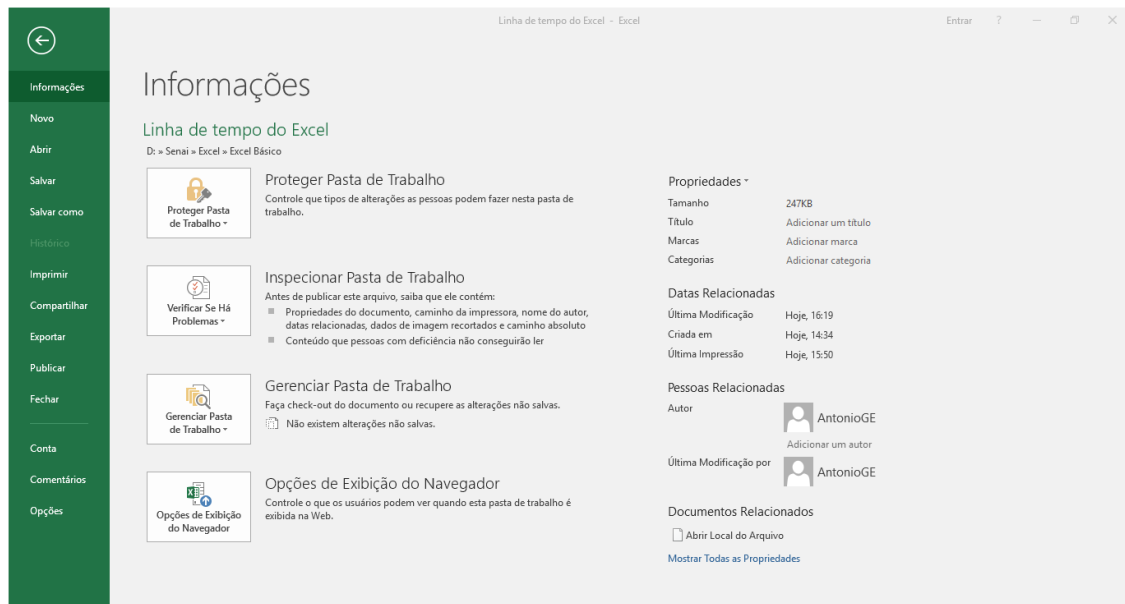
Recurso	Limite máximo
Pastas de trabalho abertas	Limitado pela memória disponível e pelos recursos do sistema
Tamanho da planilha	1.048.576 linhas por 16.384 colunas
Largura da coluna	255 caracteres
Altura da linha	409 pontos
Quebras de página	1.026 na horizontal e na vertical
Número total de caracteres que uma célula pode conter	32.767 caracteres
Planilhas em uma pasta de trabalho	Limitado pela memória disponível (o padrão é 1 folha)
Planilhas vinculadas	Limitado pela memória disponível

Terminologia Básica

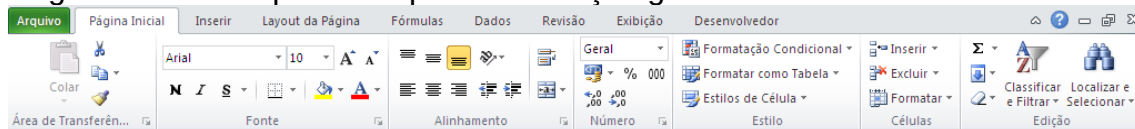
- Planilha – conjunto de células organizadas em linhas e colunas
- Células – coordenada formada pelo encontro entre linha e coluna (interseção)
- Coluna – sequencia vertical de células
- Linha – sequencia horizontal de células
- Fórmula – instrução utilizada para fazer cálculos na planilha
- Função – fórmula pré-definida para realizar um determinado cálculo
- Menu – Local onde ficam todos os comandos e ferramentas do excel separados por abas (Guias).
- Caixa de Nome – Barra onde aparece a coordenada atual do cursor e também serve para nomear células.
- Barra de Fórmulas – onde serão inseridos cálculos, textos e demais informações da célula.
- Abas das planilhas – um documento do Excel recebe o nome de Pasta de Trabalho e as Planilhas estão divididas em abas.

Interface - descrição das Guias

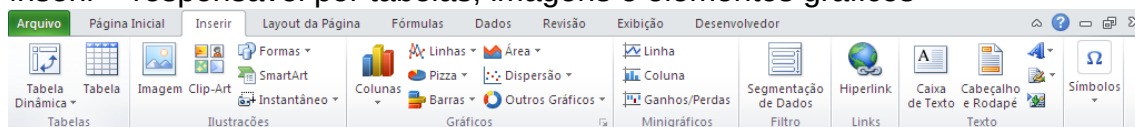
Arquivo ou BackStage - informações gerais, configurações, exportação de dados, compartilhamento, Salvar planilha



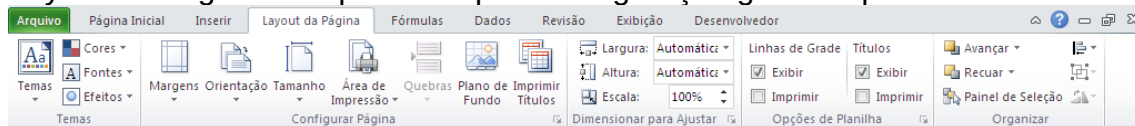
Página Inicial - responsável pela formatação geral das células



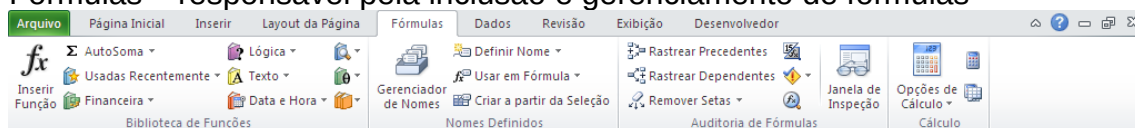
Inserir – responsável por tabelas, imagens e elementos gráficos



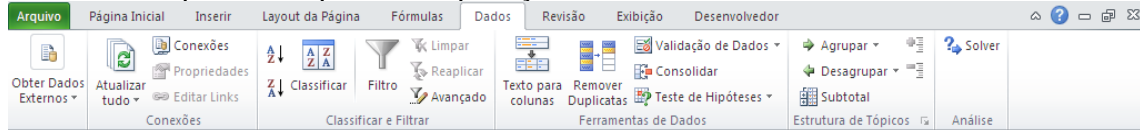
Layout da Página – responsável pela configuração geral da planilha



Fórmulas – responsável pela inclusão e gerenciamento de fórmulas



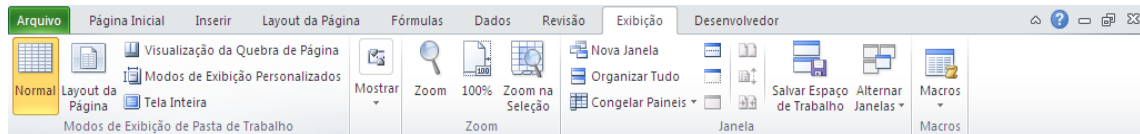
Dados – responsável pela manipulação de banco de dados



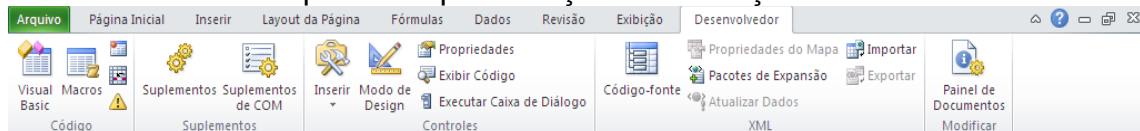
Revisão – responsável pela proteção e correção ortográfica



Exibição – responsável pelo modo de visualização e exibição das pastas de trabalho

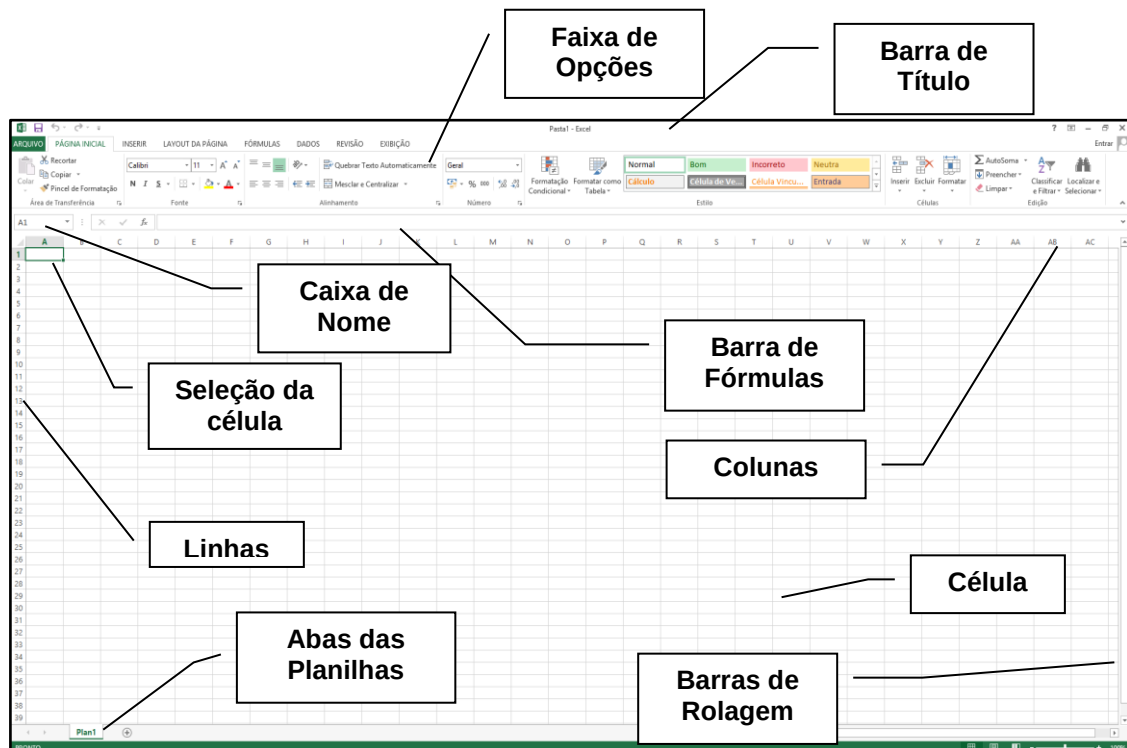
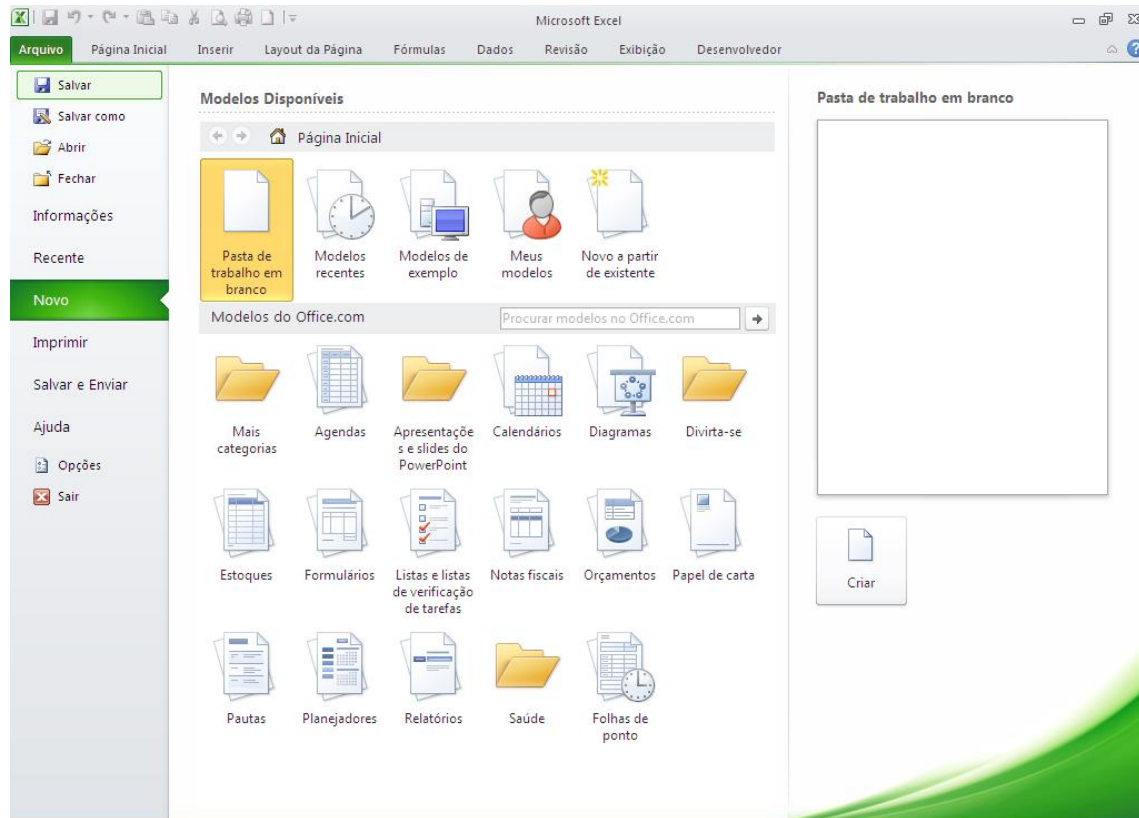


Desenvolvedor – responsável pela criação e otimização de macros – VBA



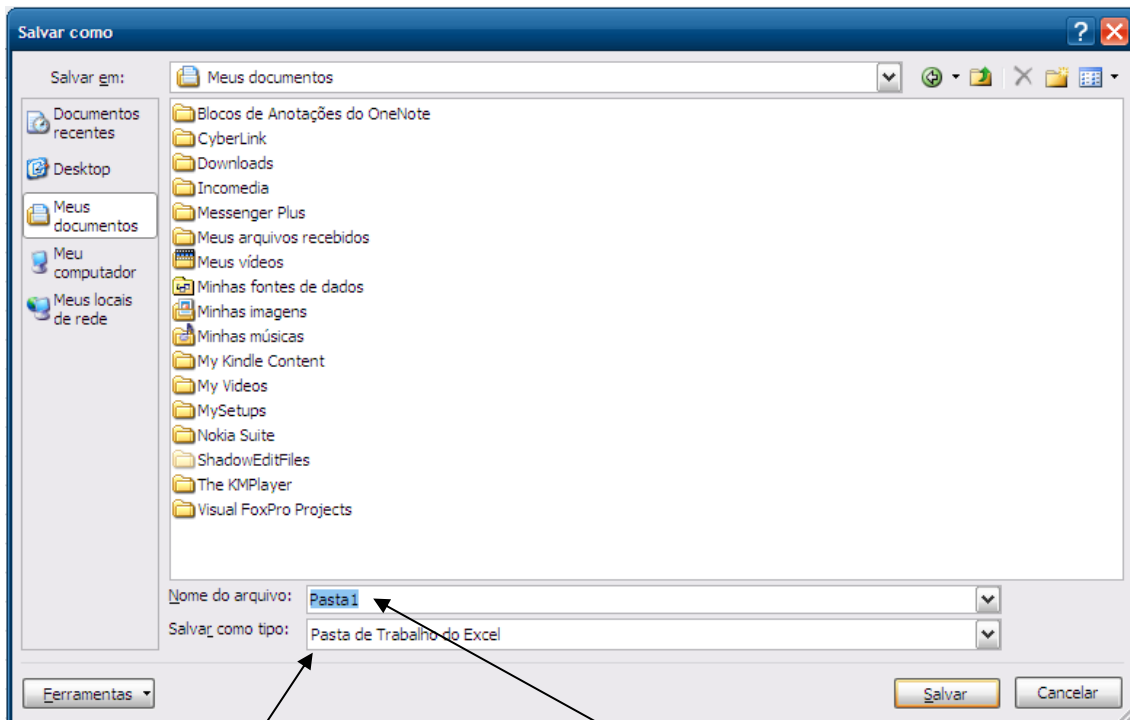
Criando o arquivo.

Você pode optar por usar a planilha em branco inicial ou escolher nos modelos disponíveis.



Salvando o arquivo pela primeira vez.

Após ter digitado a planilha é necessário salvar os dados no disco. Para salvar escolha a opção **SALVAR** ou **SALVAR COMO**, aparecerá a seguinte tela:

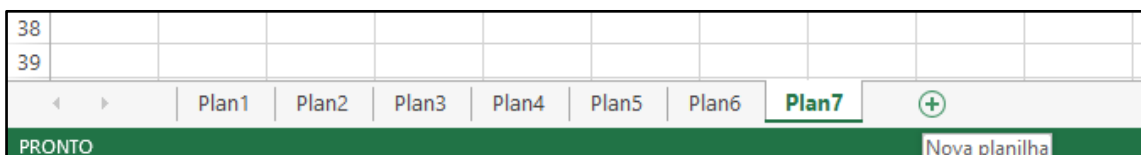


Entre com o nome do arquivo

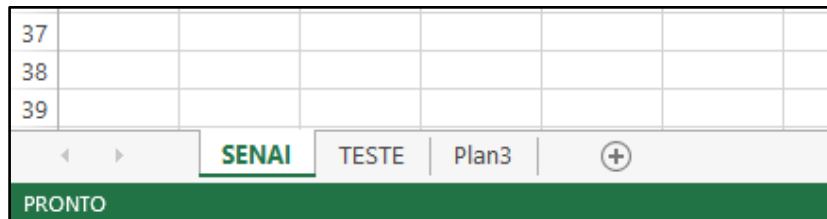
Defina o tipo de arquivo a ser salvo, o padrão é **Pasta de Trabalho do Excel**.

Obs: a extensão que identifica um arquivo do Excel é **XLSX**

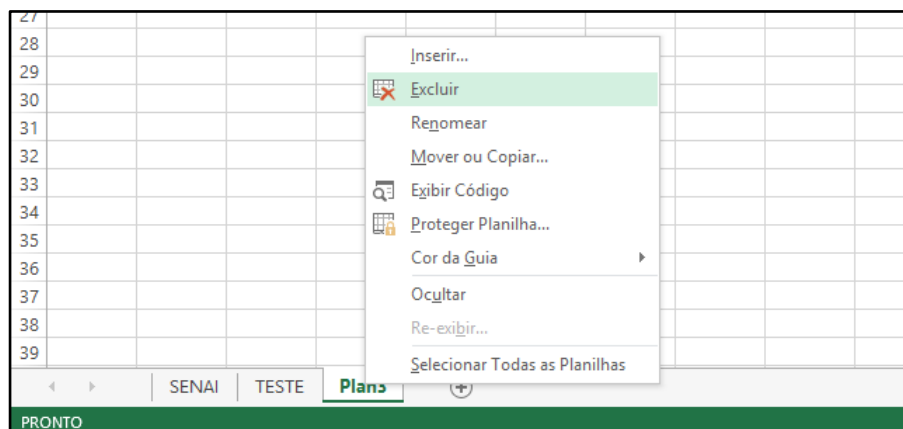
Podemos adicionar mais planilhas através do ícone ⊕ que fica após o Plan1.



Para renomear um “**Plan**”, basta dar um duplo clique na aba da planilha, digitar um “Novo Nome” e teclar “Enter”.

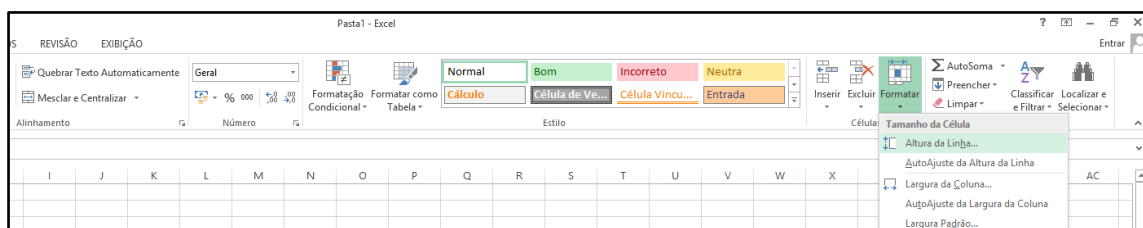


Para excluir um “**Plan**”, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a aba da planilha desejada e clicar no comando “Excluir”.

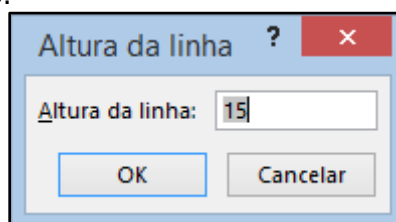


Ajuste de Coluna e Linha

Guia “Página Inicial” / Grupo “Células” / Comando “Formatar” / Altura da Linha



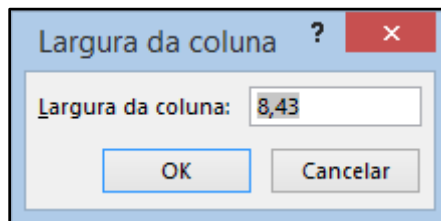
Permite ajustar a altura das linhas selecionadas digitando um valor. O valor padrão de uma linha é 15.



Guia “Página Inicial” / Grupo “Células” / Comando “Formatar” / Largura da Coluna

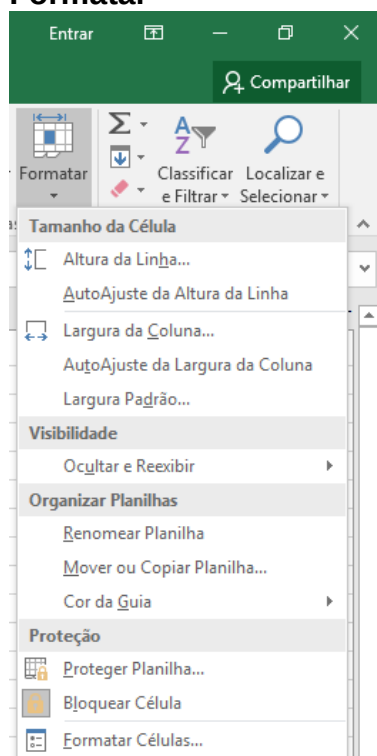


Permite ajustar a largura das colunas selecionadas digitando um valor. O valor padrão de uma coluna é 8,43.



Para modificar a aparência da planilha clique em **Página Inicial > Células >**

Formatar



Tamanho da Célula

Opção para alterar

- Altura da Linha
- Largura da Coluna

Visibilidade

Ocultar e Reexibir

- Linhas
- Colunas
- Planilhas

Organizar Planilhas

- Renomear Planilha
- Mover ou Copiar
- Cor da Guia

Proteção

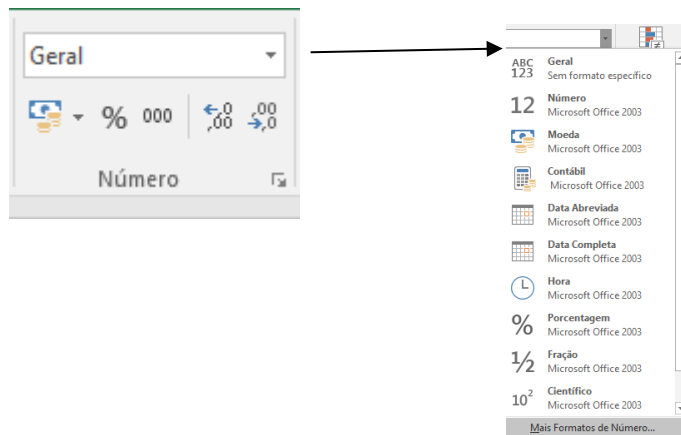
- Proteger Planilha (senha)
- Bloquear Célula (necessita senha)
- Formatar Células

Formatação da planilha

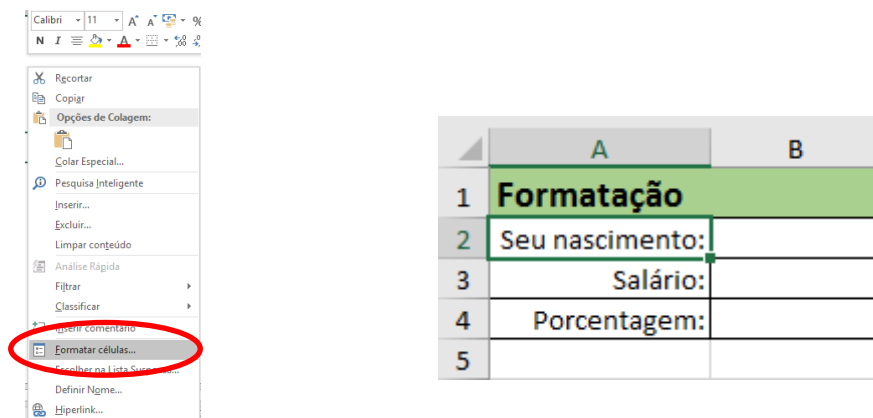
Formatar Células

Com esse recurso pode-se modificar a visualização do conteúdo das células em uma planilha, para fazer a modificação clique com o botão direito do mouse sobre a célula ou intervalo de células e escolha a opção Formatar Células, também pode ser acessado através da Guia Página Inicial, Grupo Números.

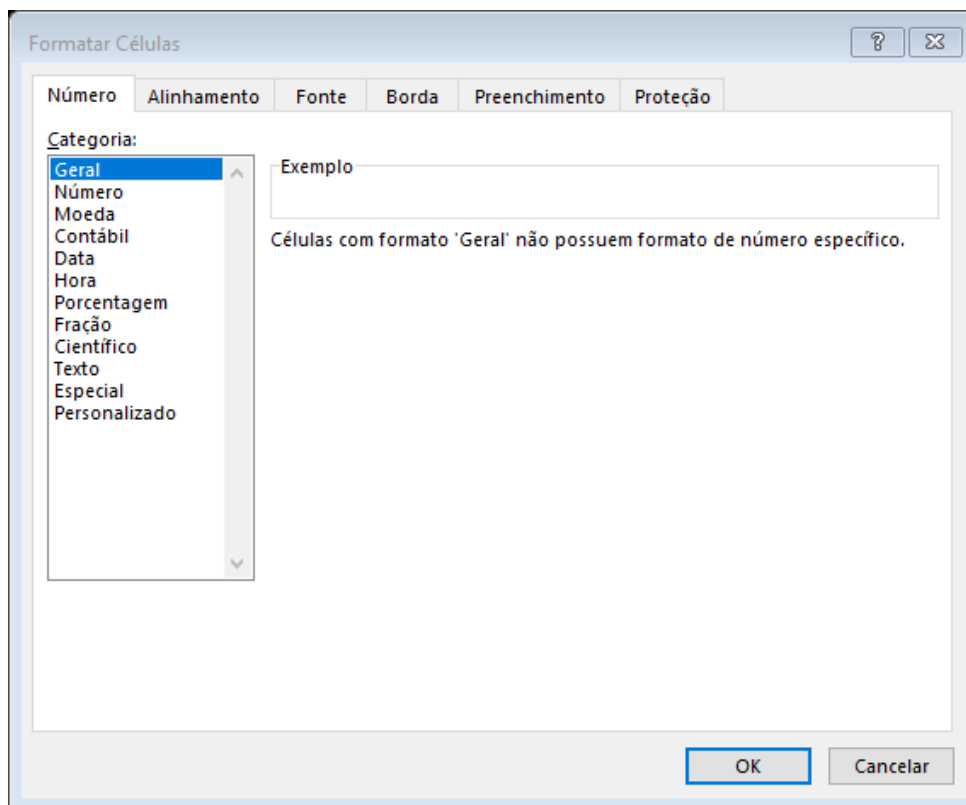
Usando a Guia Página inicial



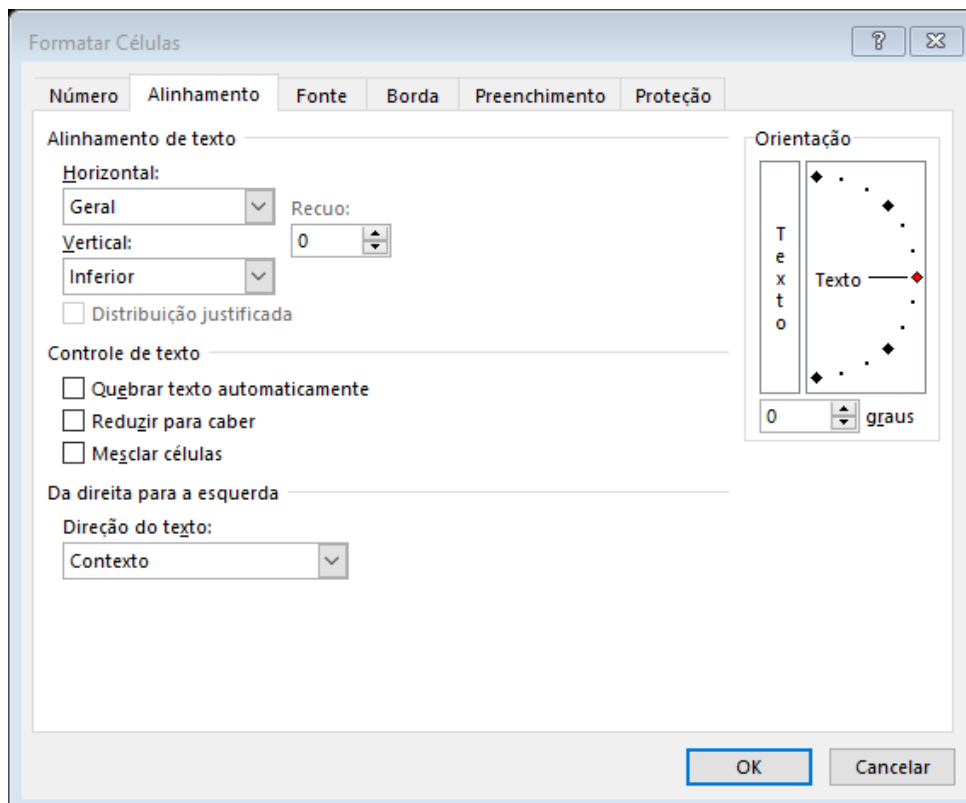
Usando o botão direito do mouse sobre a célula.



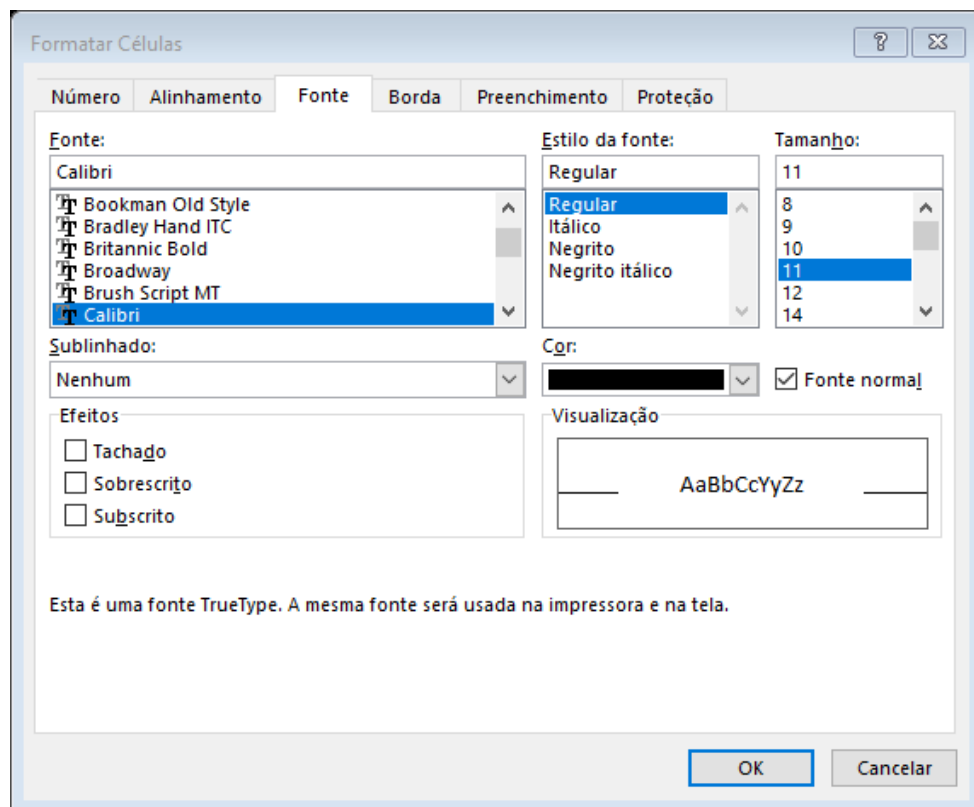
Formatação de números em geral



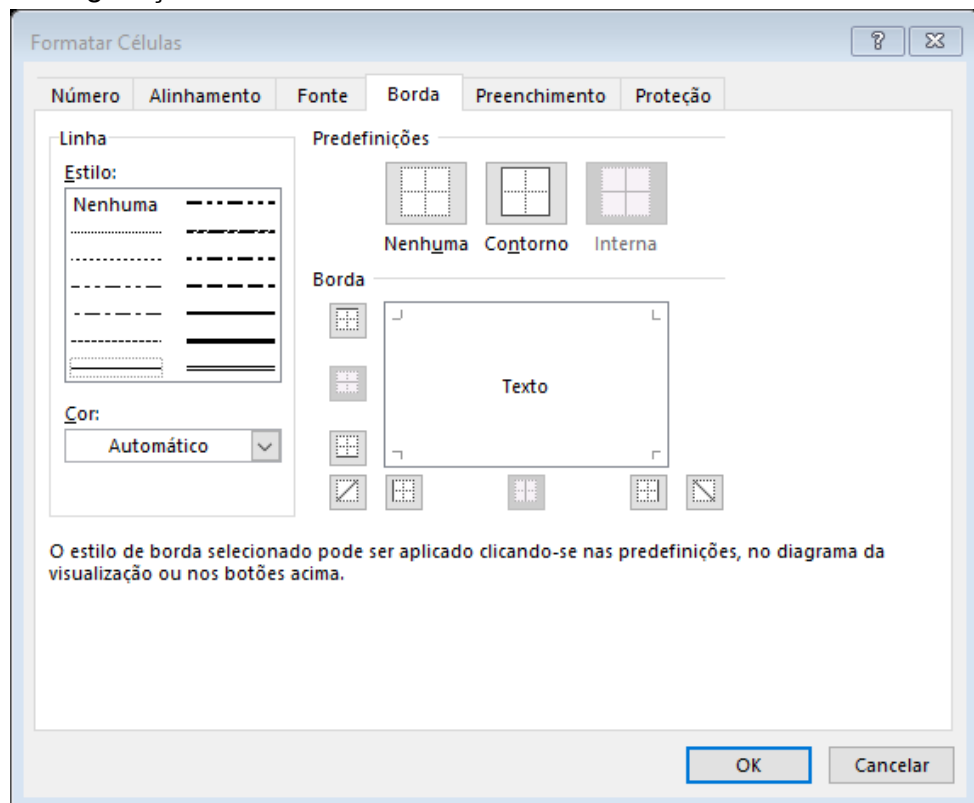
Alinhamento e controle de texto



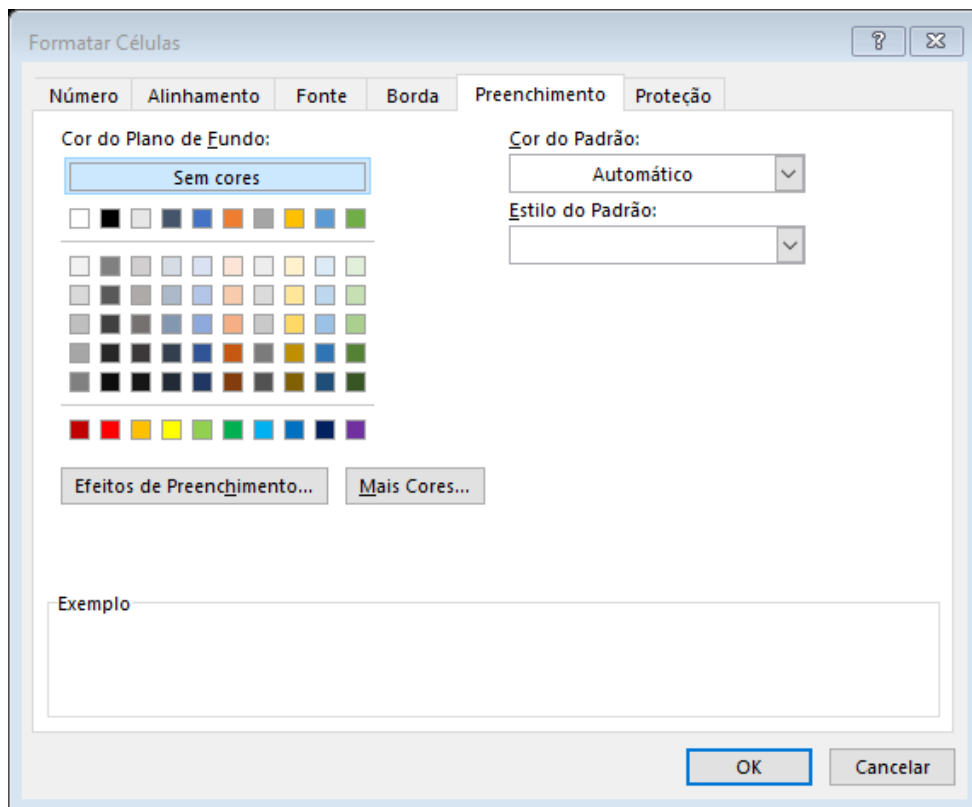
Configuração da Fonte, Cor, Estilo e Tamanho.



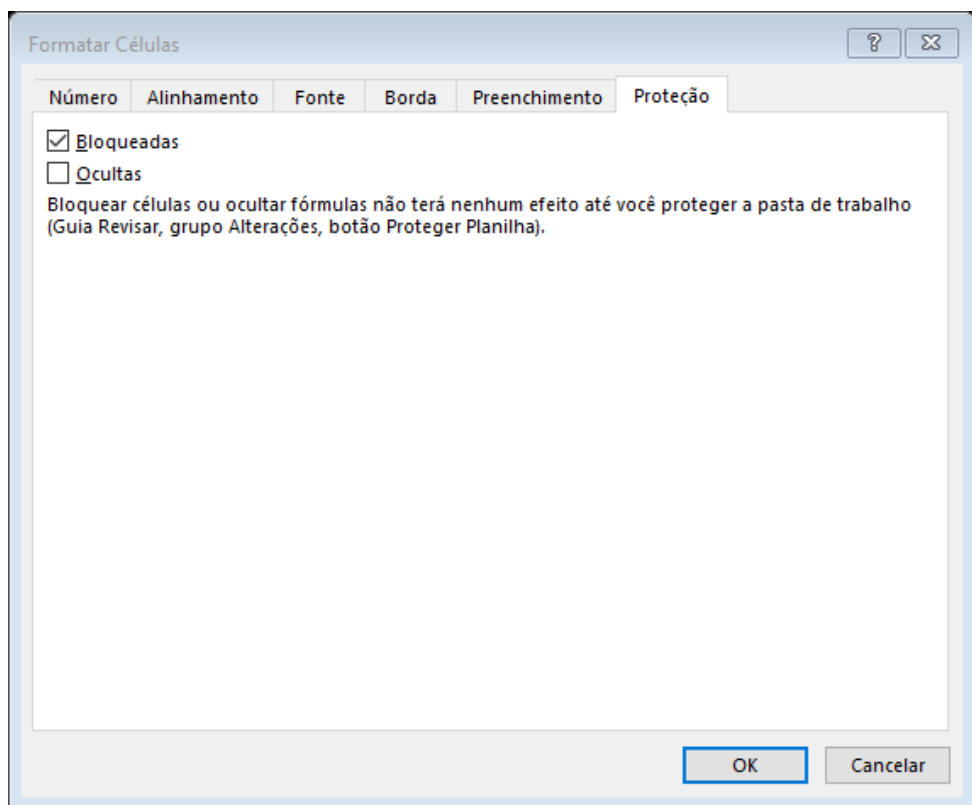
Configuração de Bordas.



Configuração de preenchimento.

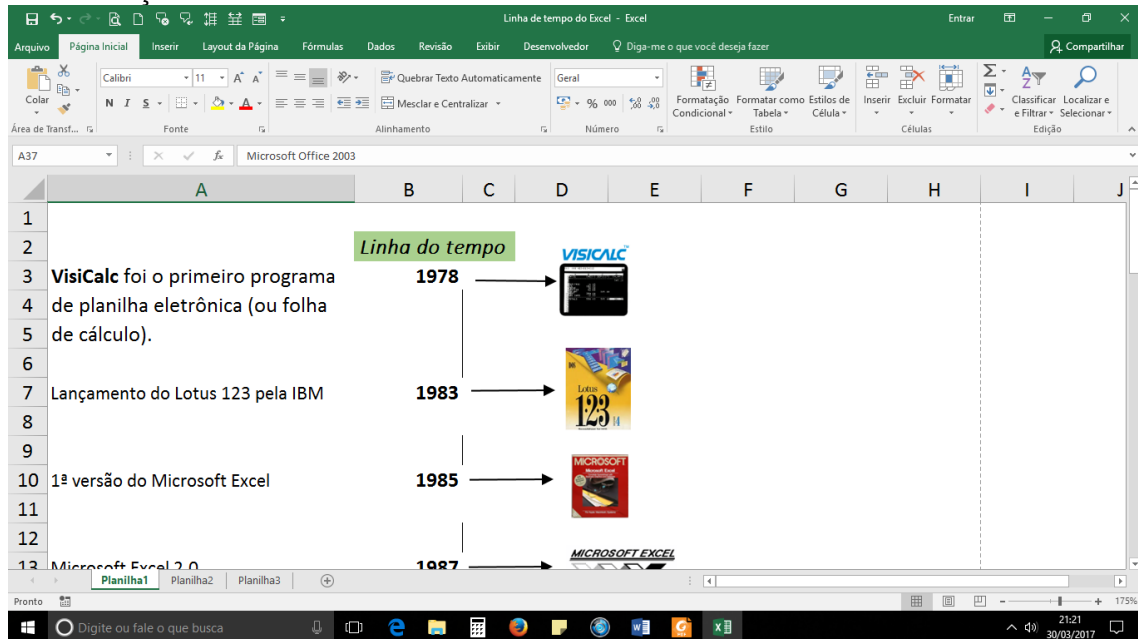


Proteção de Células (para que funcione é obrigatório definir uma senha)

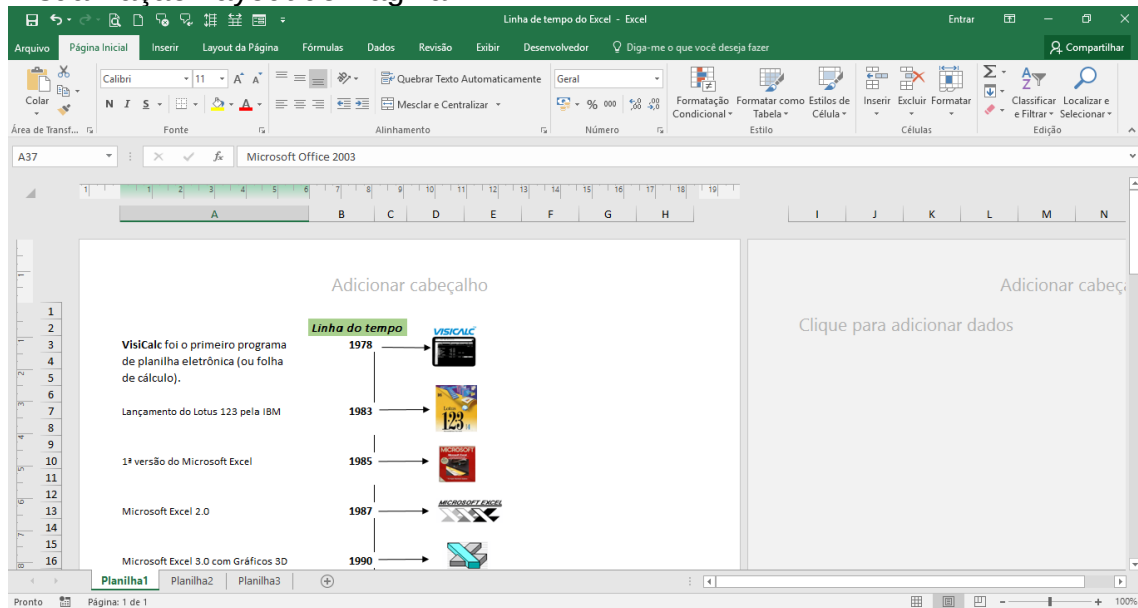


Modos de Visualização

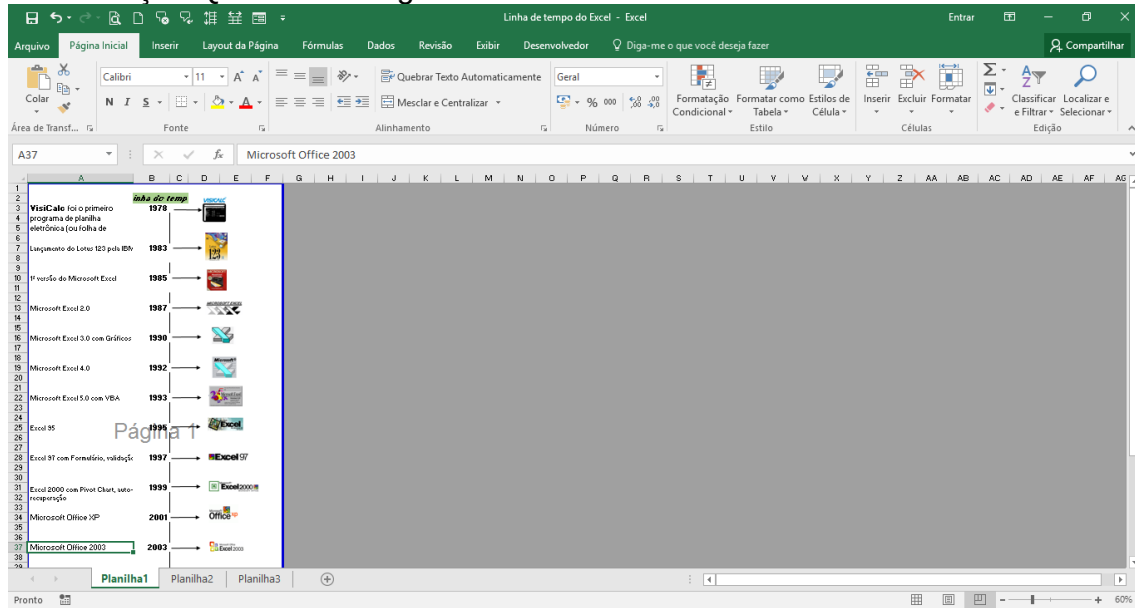
Visualização Normal



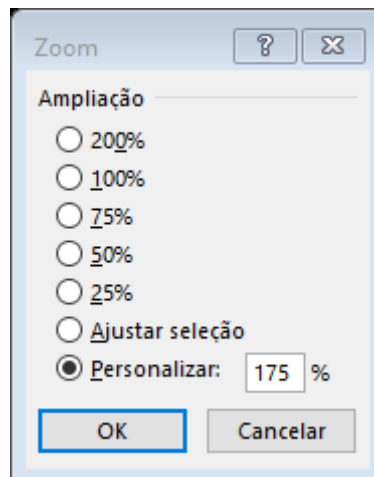
Visualização Layout de Página



Visualização Quebra de Página



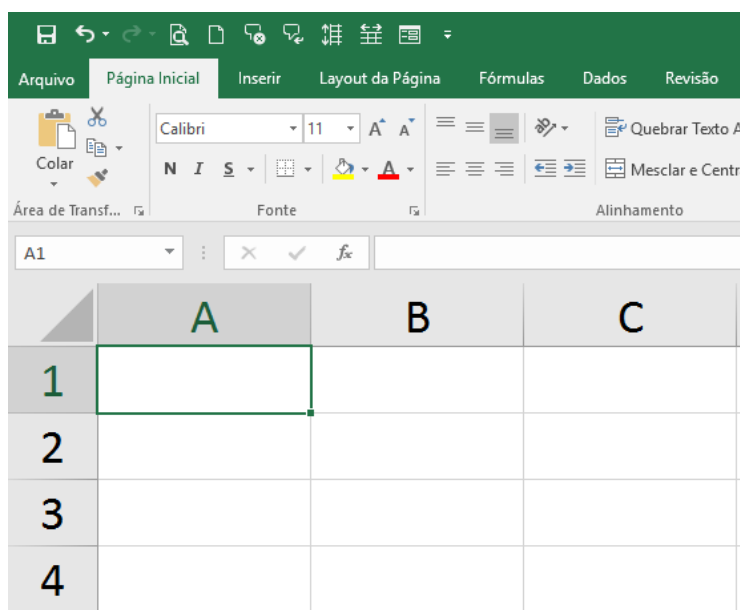
Personalizar Zoom para aumentar ou reduzir a visualização da planilha.



Edição da planilha

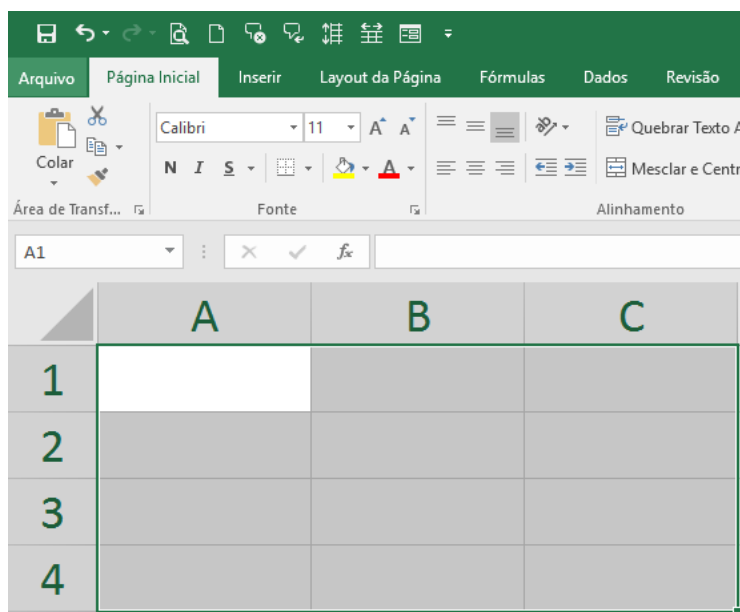
Neste módulo iremos treinar inclusão de dados na planilha, como inserir, alterar, excluir e fazer as operações mais comuns.

Selecionar uma célula, está é a primeira operação a ser realizada em uma planilha, clique na célula que recebera a informação.



Coordenada selecionada A1

Selecionar várias células



Coordenada selecionada
A1:C4

☺ **Dica:** Para selecionar mais de um intervalo deixe a tecla CTRL pressionada e selecione células ou intervalos alternados.

Tipos de ponteiros



Ponteiro de seleção – Aparece sobre a planilha e é usado para selecionar uma célula ou uma sequência de células. Para selecionar áreas separadas / alternadas na planilha, mantenha a tecla **Ctrl** pressionada após a primeira seleção.



Ponteiro de dimensionamento da coluna – Aparece entre as Letras das Colunas e é usado para aumentar ou diminuir a largura das colunas manualmente.



Ponteiro de dimensionamento da linha – Aparece entre os Números das Linhas e é usado para aumentar ou diminuir a altura das linhas manualmente.

Veja algumas dicas sobre seleção:

Selecionar: Para selecionar várias linhas ao mesmo tempo, use o mouse para selecionar uma ou mais células (na mesma linha ou em outras) e depois pressione Shift+Barra de espaço

Selecionar em volta: Para selecionar células que estão ao redor de uma célula ativa, digite **CTRL+Shift+*** (asterisco).

Selecionar: Para selecionar várias linhas ao mesmo tempo, use o mouse para selecionar uma ou mais células (na mesma linha ou em outras) e depois pressione **Shift+Barra de espaço**

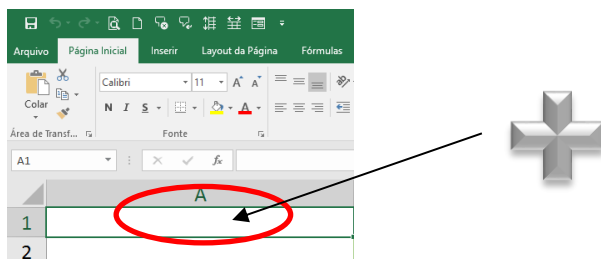
Selecionar em volta: Para selecionar células que estão ao redor de uma célula ativa, digite **CTRL+Shift+*** (asterisco).

Selecionar referidas: Para selecionar todas as células de uma planilha referidas em uma fórmula, posicione o cursor na célula que tem a fórmula e tecle **Ctrl+[** (colchete).

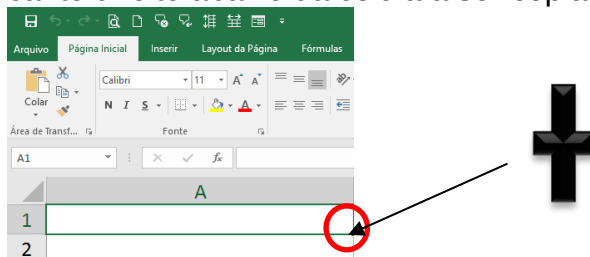
Selecionar linha: Para selecionar todas células de uma linha sem usar o mouse, coloque o cursor em qualquer célula da linha e tecle Shift+barra de espaço. Para uma coluna, o princípio é o mesmo, mas a combinação é CTRL+barra de espaço. Para a planilha toda, **CTRL+T**.

Movimento rápido: Em vez de mover-se de uma célula para o final da sequência de células usando **Ctrl+Seta de direção**, apenas dê um duplo clique na borda da célula mais próxima da direção que você quer ir.

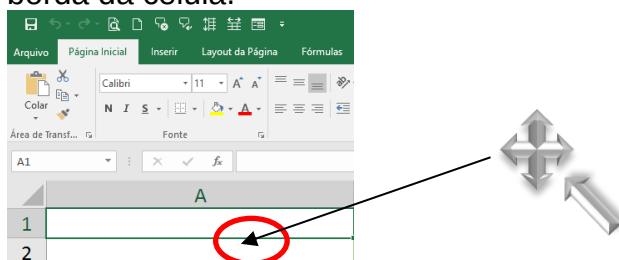
Para selecionar célula ou um grupo de células o cursor deverá ser posicionado no centro da célula, clique e arraste para marcar.



Para copiar célula ou um grupo de células, o cursor deverá ser posicionado no canto direito abaixo da célula a ser copiada.



Para mover célula ou um grupo de células, o cursor deverá ser posicionado na borda da célula.



☺ DICA:

Para selecionar um grupo de células clique na primeira célula em seguida aperte a tecla **Shift** e clique na última célula a ser selecionada.

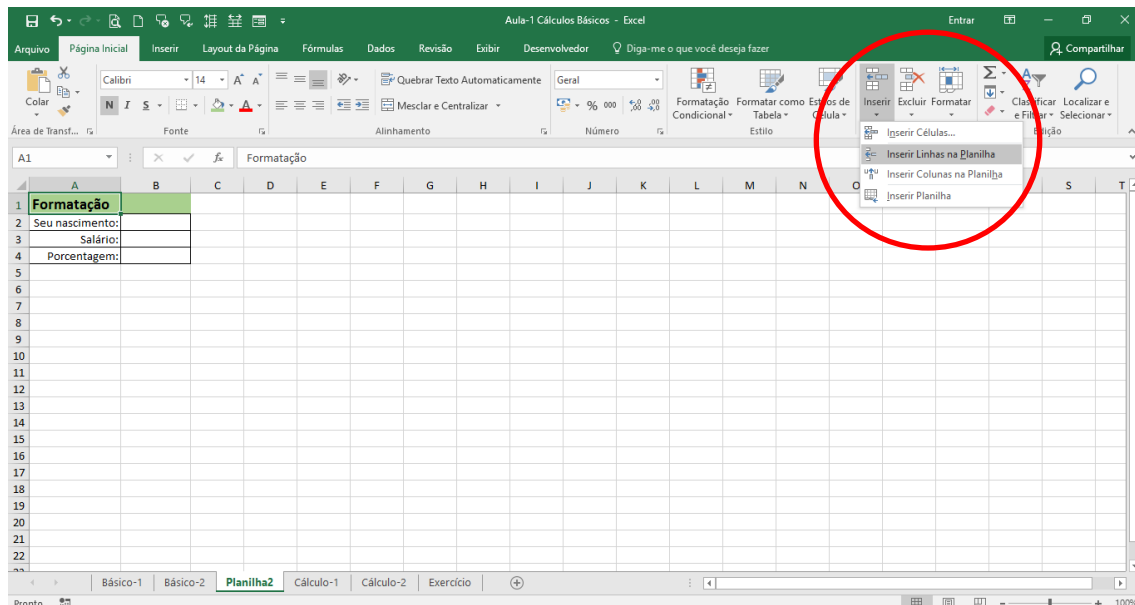
Para células alternadas seleciona a primeira ou grupo de células e para os próximos pressione a tecla **Ctrl** e clique nos próximos intervalos ou células a serem marcados.

Muitas vezes precisamos inserir dados em sequência, no Excel basta digitar o primeiro dado e copiar para as demais células, o preenchimento será automático.

	A	B	C	D	E	F
1	Preenchimento automático					
2	Janeiro	01/01/2017	Código01	Segunda-feira	1	Senha 01
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

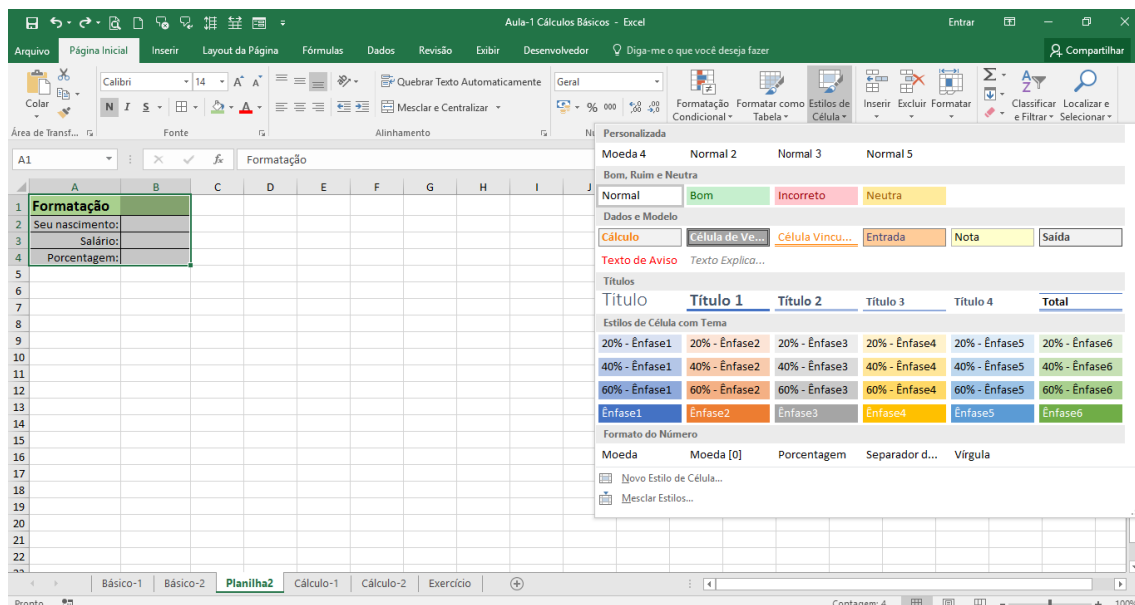
Inserir Linha ou Coluna

Posicione o cursor na linha ou coluna desejada e acesse a Guia Página Inicial – Grupo Inserir Células e escolha a opção desejada.



Estilos de Células

Pode-se aplicar formatações pré-definidas em uma célula ou grupo de células, para utilizar selecione a célula ou intervalo, em seguida acesse a Guia Página Inicial – Estilo, escolha a formatação desejada e aplique.



Tipo de Dados suportados no Excel

Para montar a planilha, basta posicionar a “Seleção da Célula” na posição desejada e podemos digitar:

Textos – Títulos, rótulos, frases, descrições, informações, etc.

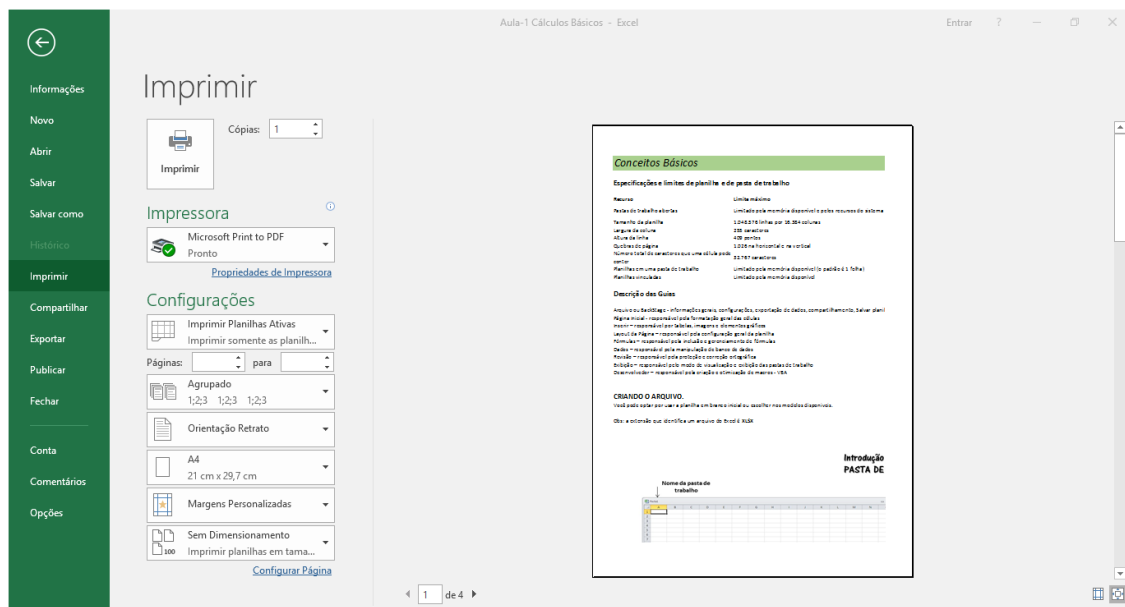
Valores – Inteiros, decimais, moeda, porcentagem, etc. Obs.: digitar os valores sempre em células separadas de textos.

Datas – Usando o formato correto de data (dd/mm ou dd/mm/aaaa) e a “Barra” como separador de data.

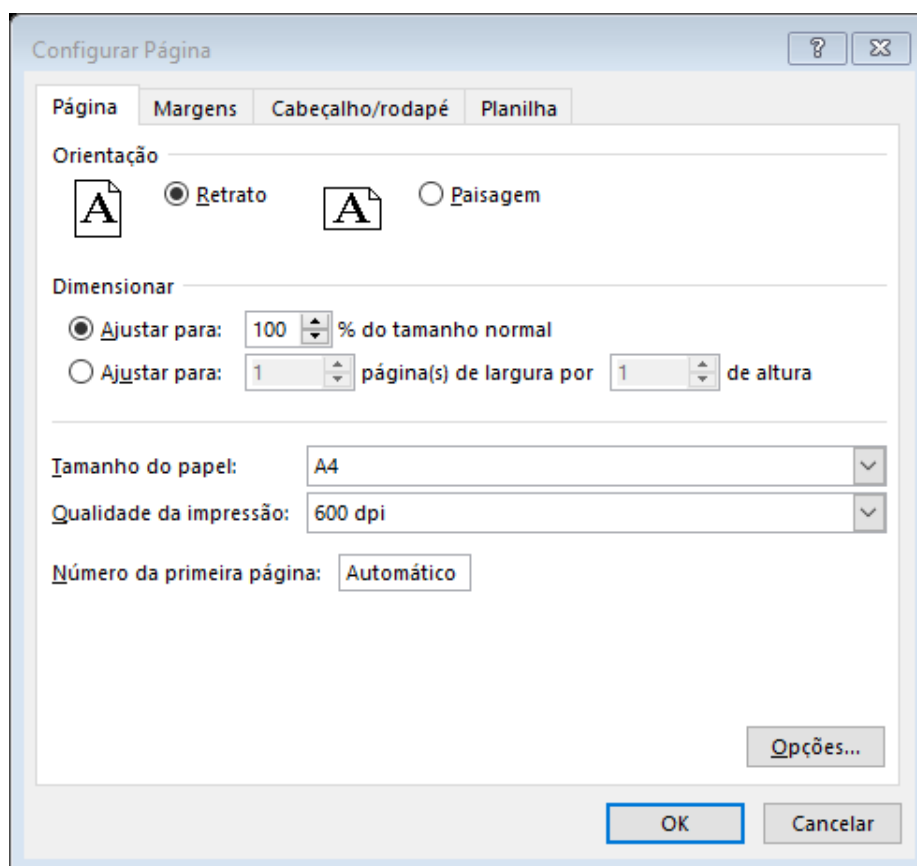
Fórmulas e Funções – Usando a sintaxe correta de construção para cada tipo de fórmula ou função do Excel.

Impressão de Planilha

Guia Arquivo > Imprimir



☺ **DICA:** antes de imprimir altere as configurações de página, tipo de papel, impressora, etc.



Cálculos Básicos

Operadores Matemáticos

Operador	Significado	Exemplo
+ (sinal de mais)	Adição	=3+3
– (sinal de menos)	Subtração	=3–1
	Negação	= –1
* (asterisco)	Multiplicação	=3*3
/ (sinal de divisão)	Divisão	=3/3
% (sinal de porcentagem)	Porcentagem	=20%
^ (acento circunflexo)	Exponenciação	=3^2

Operadores de comparação

Você pode comparar dois valores com os operadores a seguir. Quando dois valores são comparados usando esses operadores o resultado é um valor lógico VERDADEIRO ou FALSO.

Operador	Significado	Exemplo
= (sinal de igual)	Igual a	=A1=B1
> (sinal de maior que)	Maior que	=A1>B1
< (sinal de menor que)	Menor que	=A1<B1
>= (sinal de maior ou igual a)	Maior ou igual a	=A1>=B1
<= (sinal de menor ou igual a)	Menor ou igual a	=A1<=B1
<> (sinal de diferente de)	Diferente de	=A1<>B1

Operador de concatenação de texto

Use o 'E' comercial (&) para associar, ou concatenar, uma ou mais sequências de caracteres de texto para produzir um único texto.

Operador de texto	Significado	Exemplo
& (E comercial)	Conecta ou concatena dois valores para produzir um valor de texto contínuo	="Norte"&"vento"

Operadores de referência

Combine intervalos de células para cálculos com estes operadores.

Operador de referência	Significado	Exemplo
: (dois-pontos)	Operador de intervalo (até), que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências	=B5:B15
; (ponto e vírgula)	Operador de união (e), que combina diversas referências em uma referência	=SOMA(B5:B15;D5:D15)
(espaço)	Operador de interseção, que produz uma referência a células comuns a duas referências	=B7:D7 C6:C8

Visão geral de fórmulas

Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. Uma fórmula inicia com um sinal de **igual (=)**. Por exemplo, a fórmula a seguir multiplica 2 por 3 e depois adiciona 5 ao resultado.

=5+2*3

Uma fórmula também pode conter um ou todos os seguintes elementos: função, referências, operador e constante.

O diagrama mostra a fórmula =PI()*A2^2 com os seguintes componentes numerados: 1. PI() em azul, 2. A2 em verde, 3. ^ em magenta e 2 em verde, 4. O resultado final da fórmula. Linhas vermelhas e verdes indicam a estrutura da fórmula.

Partes de uma fórmula

1. Funções: a função PI() retorna o valor de pi: 3.142...
2. Referências: A2 retorna o valor na célula A2.
3. Constantes: números ou valores de texto inseridos diretamente em uma fórmula como, por exemplo, o 2.
4. Operadores: o operador ^ (acento circunflexo) eleva um número a uma potência e o operador * (asterisco) multiplica.

Exemplo:

	A	B	C
1	Cálculo de células		
2			
3	Colunas	16384	
4	Linhas	1048576	
5			
6	Total Certo	=B3*B4	
7	Total Errado	=16384*1048576	

**Fórmula errada
usando valores**

**Fórmula correta
usando as referências
B3 e B4**

Montando a fórmula corretamente usando referências (nomes das células) podemos alterar os valores da planilha que os resultados mudam automaticamente.

Onde usamos valores na fórmula ou função, se mudarmos os valores da planilha teremos que recalcular tudo novamente.

Entendendo os erros de fórmulas do Excel

Quando montamos uma planilha podem acontecer erros, o Excel exibe um valor para representar esse erro. Serão listados a seguir os principais tipos de erros que podem ocorrer.

Erro	Descrição	Como resolver
####	Acontece quando a largura de uma coluna é menor que a extensão do valor numérico apresentado	Basta aumentar o tamanho da coluna.
#DIV/0!	Este é o mais fácil de todos. Acontece quando você divide algum valor por zero. Por exemplo quando você insere a fórmula =45/0 ela retorna este erro	Apenas não divida nenhum valor por zero
#NOME?	O motivo mais comum de você ver este erro é porque o nome da fórmula foi digitado errado. Por exemplo quando você insere a fórmula =SOME(A1:A3) ela retorna este erro pois o certo seria =SOMA(A1:A3). Outro motivo que você pode ver este erro é quando omite alguma aspas e esquece de fechar a fórmula com parênteses	Tenha certeza de que digitou a fórmula correta e está introduzindo parâmetros corretos. Confira também se as funções usadas estão devidamente instaladas.
#N/D	Este erro é freqüente quando utilizamos a função PROCV. O erro #N/D é mostrado quando algum dado é perdido ou algum argumento inapropriado é passado nas funções PROCV, PROCH e etc.	Verifique se todos os parâmetros das funções estão corretamente inseridos e se eles ainda existem.
#NULO!	Este é um erro raro. Quando você usa operadores incorretos nas células você vê este erro. Por exemplo =SOMA(A1:A8 B3:B9) retorna #NULO! Porque não há nenhum separador entre as duas referências	Certifique-se que os intervalos estão sendo mencionados corretamente
#NÚM!	Este é um erro que você quando sua fórmula retorna um número maior do que o Excel pode representar. Você pode ver este erro, por exemplo, quando insere a fórmula =(435643^56904837283).	Simples, não use números tão grandes ou divida suas fórmulas para que os números fiquem curtos.
#REF!	Esta é uma das mais comuns mensagens de erro que você vê quando sua planilha está cheia de fórmulas. Você vê o erro #REF! Quando um dos parâmetros da fórmula é uma célula inválida. Por exemplo, você insere a fórmula =SOMA(A1;C6) e exclui a coluna C você verá este erro.	Primeiro pressione CTRL + Z e desfça as ações que você tem realizou. E então repensar se existe uma maneira melhor para escrever a fórmula ou executar a ação (excluindo células).
#VALOR!	Este erro é mostrado quando você usa texto nos parâmetros da fórmula quando é esperado números como por exemplo, =SOMA("AS";"GU").	Certifique-se de sua fórmula tem parâmetros com tipos de dados corretos. Se você estiver usando funções que trabalham com números (como soma), os parâmetros devem ser números.

Atividade 01: Criar tabelas conforme modelo e desenvolver os cálculos abaixo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Operadores Matemáticos					Operadores de Comparação			
2		Símbolo	5	2			Símbolo	5	2
3	Soma	+				Igual	=		
4	Subtração	-				Maior	>		
5	Multiplicação	*				Menor	<		
6	Divisão	/				Maior igual	>=		
7	Exponenciação	^				Menor igual	<=		
8						Diferente	<>		
9									
10	Fórmula	Resultado				Concatenar &		Resultado	
11	=20+12/4					Senai	Guarulhos		
12	=(20+12)/4					José	Antonio		
13	=(5+25)*2					a Senha é	1234		
14	=5+25*2					Hoje é	quarta-feira		

Atividade 02: Montar fórmula para a expressão conforme modelo:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Expressão	Elementos da expressão					Resultado
2	1-2+8/2*5=19	1	2	8	2	5	
3	5*(4 ² +9-5)=100	5	4	2	9	5	
4							
5	Montar a fórmula que calcula o resultado das seguintes expressões abaixo:						
6	(Atenção o resultado esperado está na expressão.)						

Referência absoluta, relativa e mista no Excel

Referência Relativa – a coordenada é ajustada dentro da fórmula automaticamente durante a cópia.

↓
=A1+B2
=A2+B3
=A3+B4

Referência Mista – a primeira coordenada tem a posição da coluna ou linha congelada durante a cópia.

→
 ↓
=A\$1+B2 **=\$A1+C2**
=A\$1+B3 ou **=\$A1+C3**

Referência Absoluta – a coordenada é congelada dentro da fórmula e não sofrerá alteração durante a cópia.

↓
=\$A\$1+B2 **=\$A\$1+C2**
=\$A\$1+B3 ou **=\$A\$1+C3**
=\$A\$1+B4 **=\$A\$1+C4**
 →

Temos três modos de fixar uma posição, veja como fixar uma posição considerando que o valor fixo esteja na célula **B4**:

- Cifrão antes da letra fixa a coluna **\$B4** ao preencher para o lado, não muda a coluna **B (Mista)**
- Cifrão antes do número fixa a linha **B\$4** ao preencher para baixo, não muda a linha **4 (Mista)**
- Cifrão antes da letra e antes do número fixa a célula **\$B\$4** ao preencher para o lado e para baixo, não muda a célula **B4 (Absoluta)**

Exemplo: Fórmula para Reajuste com Porcentagem

	A	B	C
1	Reajuste de Preços		
2			
3	Margem de Lucro		40%
4			
5	Produto	Preço de Compra	Preço de Venda
6	Mouse	R\$ 19,00	=B6*C3+B6
7	Teclado	R\$ 25,00	
8	Scanner	R\$ 140,00	
9	DVD-RW	R\$ 65,00	

=Valor * Reajuste% + Valor

ou

=Reajuste% * Valor + Valor

Obs: use \$ para travar a margem de lucro

Fórmula para Desconto com Porcentagem

	A	B	C
1	Desconto para Venda		
2			
3	Desconto para atacado		10%
4			
5	Produto	Preço de Venda	Preço de Venda com desconto
6	Mouse	R\$ 27,00	=B6-C3*B6
7	Teclado	R\$ 35,00	
8	Scanner	R\$ 196,00	
9	DVD-RW	R\$ 91,00	

=Valor – Desconto% * Valor

ou

=Valor – Valor * Desconto%

Obs: use \$ para travar o desconto

Atividade 03: Montar tabelas conforme modelo aplicando Cópia Relativa, Mista e Absoluta.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Qual o preço final dos medicamentos se aplicarmos 18% de aumento? (Cópia Relativa)						
2	Data da Compra	Nome	Valor de Compra	Preço final com aumento			Cálculo
3	14/05/2015	Bissulfato de Clopidogrel - 75 Mg	R\$ 80,00				Valor * 18% + Valor
4	18/05/2015	Escabin 20 Mg Shampoo	R\$ 15,26				
5	26/05/2015	Pomada Proctosan - 20g	R\$ 29,67				

	A	B	C	D	E	F	G
8	Qual o valor total em Reais R\$ de itens comprados por cada cliente? (Cópia Mista)						
9							
10	Cotação Dolar:	R\$ 3,10					
11							
12	Nome do Cliente	Qtde. de Itens	Valor Unitário Us\$	Total Us\$	Valor Total em R\$		Cálculo
13	Guilhermando	25	2,58	64,50			Total Us\$ * Cotação
14	Creonice	8	8,50	68,00			
15	Pedro Pedreira	32	3,25	104,00			

	A	B	C	D	E	F	G
19	Calcule os valores em Dólar da Lista de Materiais - Cópia Absoluta						
20	Cotação Us\$	\$ 3,10					
21		Valores em R\$					
22	Produto	JAN	FEV	MAR			Cálculo
23	Caneta	20,00	57,00	45,00			Valor R\$ / Cotação
24	Papel	22,00	26,00	66,00			
25	Borracha	35,00	11,00	15,00			
26	Lápis	88,00	15,00	45,00			
27	Caderno	27,00	95,00	11,00			
28							
29							
30		Valores em Dólar					
31		JAN	FEV	MAR			
32							
33							
34							
35							
36							

Atividade 04: Utilizar o símbolo \$ para fixar a referência que indica qual tabuada será montada

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	TABUADA																						
2	Tabuada:	2																					
3	Multiplicação			Divisão			Adição			Subtração													
4		X	1 =		/	1 =		+	1 =		-	1 =											
5		X	2 =		/	2 =		+	2 =		-	2 =											
6		X	3 =		/	3 =		+	3 =		-	3 =											
7		X	4 =		/	4 =		+	4 =		-	4 =											
8		X	5 =		/	5 =		+	5 =		-	5 =											
9		X	6 =		/	6 =		+	6 =		-	6 =											
10		X	7 =		/	7 =		+	7 =		-	7 =											
11		X	8 =		/	8 =		+	8 =		-	8 =											
12		X	9 =		/	9 =		+	9 =		-	9 =											
13		X	10 =		/	10 =		+	10 =		-	10 =											

Funções Básicas

Função SOMA

Calcula a soma dos valores contidos em um intervalo de células. É possível adicionar valores individuais, referências de célula ou intervalos, ou uma mistura dos três.

Sintaxe:

=SOMA(número1,[número2],...)

Por exemplo:

- =SOMA(A2:A10)
- =SOMA(A2:A10, C2:C10)

Nome do argumento

Descrição

número1 (Obrigatório)

O primeiro número que você deseja somar. O número pode ser como "4", uma referência de célula, como B6, ou um intervalo de células, como B2:B8.

número2 - 255 (Opcional)

Este é o segundo número que você deseja adicionar. Você pode especificar até 255 números dessa forma.

Exemplo:

	A	B
1	<i>Venda Semanal</i>	
2		
3	Produto	Quantidade
4	Mouse	120
5	Teclado	115
6	Monitor	85
7	Impressora	91
8	Scanner	23
9	WebCam	55
10	DVD-RW	68
11	Caixas de Som	87
12		
13	Total	=SOMA(B4:B11)

Atividade 05: Utilizar a função SOMA, totalizar as Receitas e Despesas para calcular o Líquido

	A	B	C	D	E
1	Controle de Despesas				
2					
3	Receitas				
4	Descrição	Valores			
5	Salário	R\$	6.000,00		
6	Consultoria	R\$	3.000,00		
7	Bonificação	R\$	984,00		
8					
9	Total de Receitas				
10					
11	Despesas				
12	Descrição	Valores			
13	Gasolina	R\$	800,00		
14	Aluguel	R\$	1.100,00		
15	Água	R\$	100,00		
16	Luz	R\$	89,00		
17	Internet	R\$	70,00		
18	Telefone	R\$	120,00		
19	Alimentação	R\$	700,00		
20					
21	Total de Despesas				

Líquido (Receita - Despesas)

Atividade 06: Utilizar a função SOMA, totalizar todos os itens e por ano também.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Resumo de Vendas						
2	Produto	2014	2015	2016	2017	Total	
3	Molho Italiano 1,1 kg	R\$ 153,00	R\$ 124,00	R\$ 216,00	R\$ 66,15		
4	Sopa Brocolis 500 gramas	R\$ 220,00	R\$ 43,00	R\$ 193,00	R\$ 27,54		
5	Copo 550 ml Branco	R\$ 294,00	R\$ 127,00	R\$ 40,00	R\$ 149,90		
6	Copo 330 ml Branco	R\$ 285,00	R\$ 94,00	R\$ 243,00	R\$ 240,00		
7	Maleta isopor BS101	R\$ 187,00	R\$ 197,00	R\$ 291,00	R\$ 79,90		
8	Papel Glaspell Mixirica	R\$ 300,00	R\$ 292,00	R\$ 95,00	R\$ 46,00		
9	Água sanitária 5 litros	R\$ 295,00	R\$ 252,00	R\$ 78,00	R\$ 5,99		
10	Pote 360 ml Isopor c/ 25	R\$ 246,00	R\$ 258,00	R\$ 287,00	R\$ 15,00		
11	Atum Ralado Tours 400g	R\$ 226,00	R\$ 120,00	R\$ 207,00	R\$ 121,10		
12	Champion Balde 1,02 Kg	R\$ 54,00	R\$ 254,00	R\$ 19,00	R\$ 20,54		
13	Parmesão Peça	R\$ 157,00	R\$ 187,00	R\$ 9,00	R\$ 76,64		
14	Queijo Fresco	R\$ 125,00	R\$ 292,00	R\$ 94,00	R\$ 101,20		
15	Atum Ralado Tours 400g	R\$ 63,00	R\$ 43,00	R\$ 42,00	R\$ 181,65		
16	Mussarela Marguerita	R\$ 122,00	R\$ 81,00	R\$ 228,00	R\$ 19,14		
17	Queijo Fresco	R\$ 203,00	R\$ 103,00	R\$ 85,00	R\$ 104,50		
18							
19	Total Geral:						

Função MÉDIA

Calcula a média dos valores contidos em um intervalo de células.

Sintaxe:

=MÉDIA(núm1, [núm2], ...)

A sintaxe da função MÉDIA tem os seguintes argumentos:

- **Núm1** Obrigatório. O primeiro número, referência de célula ou intervalo para o qual você deseja a média.
- **Núm2, ...** Opcionais. Números adicionais, referências de célula ou intervalos para os quais você deseja a média, até no máximo 255.

Exemplo:

	A	B	C	D	E	F
1	<i>Boletim Escolar</i>					
2						
3	Matérias	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim	Média Final
4	Português	8,5	8,0	7,5	8,0	=MÉDIA(B4:E4)
5	Matemática	9,5	8,5	6,5	8,5	
6	História	7,0	7,5	6,0	6,5	
7	Geografia	8,0	7,0	5,0	6,0	

Atividade 07: Calcular o preço médio da tabela abaixo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produtos	Carrefour	Extra	Big	Sonda	Walmart	Preço Médio
2	Molho Italiano 1,1 kg	9,75	9,89	9,81	9,85	9,79	
3	Sopa Mandioquinha 500 gr	3,91	3,98	3,93	3,94	3,99	
4	Queijo Fresco	3,27	3,29	3,21	3,25	3,28	
5	Mussarela Marguerita 500gr	8,1	8,3	8,5	8,9	8,2	

Projeto-1:

Criar planilha com valores Trimestrais para as seguintes despesas:

Vestuário, Alimentação, Saúde e Lazer

- Totalizar por item e por trimestre, formatação livre.
- Média de gastos por trimestre e itens

Função MÁXIMO

Traz o maior valor contido em um intervalo de células.

Sintaxe:

=MÁXIMO(número1, [número2], ...)

A sintaxe da função MÁXIMO tem os seguintes argumentos:

- **Núm1, núm2,...** Núm1 é obrigatório, números subsequentes são opcionais. De 1 a 255 números cujo valor máximo você deseja saber.

Exemplo:

=MÁXIMO(B4:F4)

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>Pesquisa de Preços</i>						
2							
3	Produtos	Carrefour	Extra	Lopes	Sonda	Walmart	Maior Valor
4	Arroz	R\$ 9,75	R\$ 9,89	R\$ 9,81	R\$ 9,85	R\$ 9,79	=MÁXIMO(B4:F4)
5	Feijão	R\$ 3,91	R\$ 3,98	R\$ 3,93	R\$ 3,94	R\$ 3,99	
6	Óleo	R\$ 3,27	R\$ 3,29	R\$ 3,21	R\$ 3,25	R\$ 3,28	
7	Sal	R\$ 0,81	R\$ 0,83	R\$ 0,85	R\$ 0,89	R\$ 0,82	

Função MAIOR

Retorna o maior valor k-ésimo de um conjunto de dados. Você pode usar esta função para selecionar um valor de acordo com a sua posição relativa. Por exemplo, você pode usar MAIOR para obter o primeiro, o segundo e o terceiro resultados.

Sintaxe:

=MAIOR(matriz,k)

A sintaxe da função MAIOR tem os seguintes argumentos:

- **Matriz** Obrigatório. A matriz ou intervalo de dados cujo maior valor k-ésimo você deseja determinar.
- **K** Obrigatório. A posição (do maior) na matriz ou intervalo de célula de dados a ser fornecida.

Exemplo:

	A	B	C	D
1	Dados	Dados		
2	3	4		
3	5	2		
4	3	4		
5	5	6		
6	4	7		
7				
8	Resultado:	7	=MAIOR(A2:B6;1)	
9		6	=MAIOR(A2:B6;2)	
10		5	=MAIOR(A2:B6;3)	

Função MÍNIMO

Traz o menor valor contido em um intervalo de células.

Sintaxe:

=MÍNIMO(número1, [número2], ...)

A sintaxe da função MÍNIMO tem os seguintes argumentos:

- **Núm1, núm2,...** Núm1 é obrigatório, números subsequentes são opcionais. De 1 a 255 números cujo valor MÍNIMO você deseja saber.

Exemplo:

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i>Pesquisa de Preços</i>						
2							
3	Produtos	Carrefour	Extra	Lopes	Sonda	Walmart	Menor Valor
4	Arroz	R\$ 9,75	R\$ 9,89	R\$ 9,81	R\$ 9,85	R\$ 9,79	=MÍNIMO(B4:F4)
5	Feijão	R\$ 3,91	R\$ 3,98	R\$ 3,93	R\$ 3,94	R\$ 3,99	
6	Óleo	R\$ 3,27	R\$ 3,29	R\$ 3,21	R\$ 3,25	R\$ 3,28	
7	Sal	R\$ 0,81	R\$ 0,83	R\$ 0,85	R\$ 0,89	R\$ 0,82	

Função MENOR

Retorna o menor valor k-ésimo de um conjunto de dados. Você pode usar esta função para selecionar um valor de acordo com a sua posição relativa. Por exemplo, você pode usar MENOR para obter o primeiro, o segundo e o terceiro resultados.

Sintaxe:

=MENOR(matriz,k)

A sintaxe da função MENOR tem os seguintes argumentos:

- **Matriz** Obrigatório. A matriz ou intervalo de dados cujo menor valor k-ésimo você deseja determinar.
- **K** Obrigatório. A posição (do menor) na matriz ou intervalo de célula de dados a ser fornecida.

Exemplo:

	A	B	C	D
1	Dados	Dados		
2	1	4		
3	5	2		
4	3	4		
5	5	6		
6	4	7		
7				
8	Resultado	1	=MENOR(A2:B6;1)	
9		2	=MENOR(A2:B6;2)	
10		3	=MENOR(A2:B6;3)	

Atividade 08: montar tabela abaixo utilizando as funções Máximo, Mínimo, Maior e Menor.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Modelo	Ano	Preço			Função Maior/Menor	
2	Gol Bolinha	2000	6.000,00			Mais Caro	Mais Barato
3	Uno Mille	2005	3.500,00		1º		
4	Blazer	1990	1.800,00		2º		
5	Santana	2005	8.000,00		3º		
6	Celta	2000	2.000,00				
7	Ford Ka	2008	5.000,00			Função Maximo/Minimo	
8	Fusca	1980	10.000,00			Mais Caro	Mais Barato
9	Jipão	1973	18.005,00				

Projeto-2

Criar planilha para controle de estoque com as seguintes colunas:

- Código do produto
- Descrição
- Preço de Custo
- Preço de Venda
- Quantidade em estoque
- Estoque mínimo

Cálculos

O Preço de Venda deverá ser o Preço de Custo acrescido de 60%.

Calcular o total, média, maior valor e menor valor das colunas Preço de Custo e de Venda

Formatação Livre

Obs: colocar ao menos 10 produtos.

Função CONT.SE

Conta quantas vezes aparece um determinado item dentro de um intervalo de células.

Sintaxe:

=Cont.SE(Intervalo de Células; “Item a ser contado”)

=Cont.SE(____ : ____ ; “_____”)

Exemplo:

=Cont.SE(B6:B13;“Aprovado”)

=Cont.SE(B6:B13;“Reprovado”)

	A	B	C	D	E
1	CONT.SE				
2					
3	Relatório de Alunos				
4					
5	Alunos	Resultado			
6	Klevsnelson	Aprovado			
7	Gregory Pek	Aprovado			
8	Josilayne	Reprovado			
9	Pamela Anderson	Aprovado			
10	Reyson	Reprovado			
11	Ubiranilson	Aprovado			
12	Weberson	Aprovado			
13	Wedson	Reprovado			

	Total
Aprovados	
Reprovados	

Função CONT.NÚM

Conta o número de células que contém números dentro de um intervalo de células.

Sintaxe:

=Cont.Núm(Intervalo de Células)

=Cont.Núm(____ : ____)

Exemplo:

=Cont.Núm(B6:H6)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CONT.NÚM								
2									
3	Controle de dias trabalhados								
4									
5	Nome	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Dias Trabalhados
6	Wellington	R\$ 100,00	Folga	R\$ 100,00	Faltou	R\$ 150,00	R\$ 100,00	Folga	
7	Wesley	R\$ 120,00	R\$ 100,00	Folga	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 150,00	Folga	
8	Wilbur	R\$ 150,00	Médico	R\$ 150,00	R\$ 120,00	Faltou	Faltou	Folga	
9	Johnny Bravo	Médico	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Folga	Folga	

Neste exemplo, a função Cont.Núm traz a quantidade de dias que o funcionário esteve presente no serviço considerando o pagamento diário que o funcionário recebeu.

Atividade 09: Usar CONT.SE para contabilizar a quantidade de Débitos e Créditos por Operação e por Estado.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Resumo das Operações Financeiras						
2	Operação	Valor	UF				
3	Débito	R\$ 2.712,00	SP				
4	Débito	R\$ 7.048,00	MG				
5	Débito	R\$ 9.289,00	MG				
6	Crédito	R\$ 7.310,00	SP				
7	Débito	R\$ 1.501,00	RJ				
8	Crédito	R\$ 9.709,00	CE				
9	Débito	R\$ 1.345,00	BA				
10	Crédito	R\$ 8.889,00	BA				
11	Débito	R\$ 3.865,00	PR				
12	Débito	R\$ 7.526,00	PR				
13	Débito	R\$ 4.965,00	SP				
14	Débito	R\$ 4.705,00	RJ				
15	Crédito	R\$ 8.056,00	MT				
16	Débito	R\$ 5.622,00	RS				
17	Crédito	R\$ 1.355,00	RS				
18	Débito	R\$ 2.711,00	SP				
19	Crédito	R\$ 9.694,00	MG				
20	Débito	R\$ 1.835,00	RS				
21	Débito	R\$ 4.156,00	RJ				

Aplicar função CONT.SE

Operação	
Débito	
Crédito	

UF	
SP	
MG	
RJ	
CE	
BA	
PR	
MT	
RS	

Atividade 10: Usar CONT.SE e CONT.NÚM

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Meses	Total a Receber	Total a Pagar					
2	Janeiro	R\$ 13.500,00	R\$ 236,25					
3	Fevereiro		R\$ 262,50					
4	Março	R\$ 9.500,00	R\$ 71,25					
5	Abril	R\$ 12.000,00	R\$ 210,00					
6	Maio	R\$ 17.500,00	R\$ 131,25					
7	Junho		R\$ 393,75					
8	Julho	R\$ 18.500,00	R\$ 323,75					
9	Agosto		R\$ 245,00					
10	Setembro	R\$ 12.000,00	R\$ 210,00					
11	Outubro	R\$ 9.000,00	R\$ 67,50					
12	Novembro		R\$ 71,25					
13	Dezembro	R\$ 13.000,00	R\$ 227,50					

Aplicar função CONT.SE

Resumo		
Dados	Critério	Qtd
Total a Receber	>=17000	
Total a Pagar	<=100	

Aplicar função CONT.NÚM

Número de meses a receber	
Total a Receber	
Total a Pagar	

Função CONT.VALORES

Conta o número de células que contém dados dentro de um intervalo de células. Estes dados a serem contados podem ser textos ou valores.

Sintaxe:

=Cont.Valores(Intervalo de Células)

=Cont.Valores (____ : ____)

Exemplo:

=Cont.Valores(B4:B18)

	A	B	C	D	E
1	Curso de Excel				
2					
3	Matricula	Nomes			
4	1	Sysara Cura			
5	2	Andreza			
6	3	Rejane			
7	4	Thainã			
8	5	Brunilda			
9	6	Amanda Entudo			
10	7	Melverson			
11	8	Biogueites			
12	9	Eude Costa			
13	10	Josenilda			
14	11				
15	12				
16	13				
17	14				
18	15				

Total	
Alunos Matriculados	

Neste exemplo da função Cont.Valores, será retornado a quantidade de “10” alunos matriculados na lista.

Função CONTAR.VAZIO

Conta o número de células vazias dentro de um intervalo de células.

Sintaxe:

=Contar.Vazio(Intervalo de Células)

=Contar.Vazio (____ : ____)

Exemplo:

=Contar.Vazio(B4:B18)

	A	B	C	D	E
1	Curso de Excel				
2					
3	Matricula	Nomes			
4	1	Sysara Cura			
5	2	Andreza			
6	3	Rejane			
7	4	Thainã			
8	5	Brunilda			
9	6	Amanda Entudo			
10	7	Melverson			
11	8	Biogueites			
12	9	Eude Costa			
13	10	Josenilda			
14	11				
15	12				
16	13				
17	14				
18	15				

Total	
Vagas em aberto	

Neste exemplo da função Contar.Vazio, será retornado a quantidade de “5” vagas restantes na lista.

Atividade 11: Criar a tabela abaixo conforme modelo:

	A	B	C	D	E
1	Mês	Total a Receber			
2	Janeiro	R\$ 13.500,00			
3	Fevereiro				
4	Março	R\$ 9.500,00			
5	Abril	R\$ 12.000,00			
6	Maio				
7	Junho	R\$ 22.500,00			Total
8	Julho			Meses a receber	
9	Agosto	R\$ 14.000,00		Meses sem receber	
10	Setembro	R\$ 12.000,00			
11	Outubro				
12	Novembro	R\$ 9.500,00			
13	Dezembro	R\$ 13.000,00			

Aplicar as funções
CONT.VALORES e CONTAR.VAZIO

Função SOMASE

Permite somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar.

Sintaxe:

=SOMASE(Intervalo de Pesquisa ; Critério ; Intervalo a somar)

=SOMASE(____ : ____ ; ____ ; ____ : ____)

Exemplo:

=SOMASE(A\$4:A\$25;D4;B\$4:B\$25)

	A	B	C	D	E
1	Total de Vendas Semanal				
2					
3	Vendedor	Valor Vendido		Vendedor	Total Vendido SomaSE
4	Isaquenilto	R\$ 1.230,00		Isaquenilto	
5	Jucileide	R\$ 1.590,00		Jucileide	
6	Tatiele	R\$ 2.100,00		Janeffer	
7	Janeffer	R\$ 1.910,00		Wisliane	
8	Isaquenilto	R\$ 2.250,00		Edimunda	
9	Lupércio	R\$ 1.425,00		Lupércio	
10	Wisliane	R\$ 1.390,00		Tatiele	
11	Jucileide	R\$ 1.750,00		Ycaro	
12	Ycaro	R\$ 1.680,00			
13	Edimunda	R\$ 2.290,00			
14	Tatiele	R\$ 2.450,00			
15	Jucileide	R\$ 3.200,00			
16	Ycaro	R\$ 1.380,00			
17	Janeffer	R\$ 1.930,00			
18	Lupércio	R\$ 2.510,00			
19	Isaquenilto	R\$ 2.940,00			
20	Ycaro	R\$ 1.235,00			
21	Tatiele	R\$ 2.730,00			
22	Wisliane	R\$ 1.945,00			
23	Isaquenilto	R\$ 1.620,00			
24	Jucileide	R\$ 1.050,00			
25	Edimunda	R\$ 2.755,00			

Obs.: Neste caso está sendo somado o total de cada vendedor pois, um mesmo vendedor tem mais de uma venda no intervalo especificado.

A função SOMASE verifica que há várias vezes o nome do vendedor na lista e soma os valores vendidos deste vendedor.

Função MÉDIASE

Permite calcular a média dos valores de um intervalo de células que atendem aos critérios que você especificar.

Sintaxe:

=MÉDIASE(Intervalo de Pesquisa ; Critério ; Intervalo a somar)

Exemplo:

=MÉDIASE(A\$4:A\$25;D4;B\$4:B\$25)

	A	B	C	D	E
1	Total de Vendas Semanal				
2					
3	Vendedor	Valor Vendido		Vendedor	Total Vendido MédiaSE
4	Isaquenilto	R\$ 1.230,00		Isaquenilto	
5	Jucileide	R\$ 1.590,00		Jucileide	
6	Tatiele	R\$ 2.100,00		Janeffer	
7	Janeffer	R\$ 1.910,00		Wisliane	
8	Isaquenilto	R\$ 2.250,00		Edimunda	
9	Lupércio	R\$ 1.425,00		Lupércio	
10	Wisliane	R\$ 1.390,00		Tatiele	
11	Jucileide	R\$ 1.750,00		Ycaro	
12	Ycaro	R\$ 1.680,00			
13	Edimunda	R\$ 2.290,00			
14	Tatiele	R\$ 2.450,00			
15	Jucileide	R\$ 3.200,00			
16	Ycaro	R\$ 1.380,00			
17	Janeffer	R\$ 1.930,00			
18	Lupércio	R\$ 2.510,00			
19	Isaquenilto	R\$ 2.940,00			
20	Ycaro	R\$ 1.235,00			
21	Tatiele	R\$ 2.730,00			
22	Wisliane	R\$ 1.945,00			
23	Isaquenilto	R\$ 1.620,00			
24	Jucileide	R\$ 1.050,00			
25	Edimunda	R\$ 2.755,00			

Obs.: Neste caso está sendo calculado a média de vendas de cada vendedor durante um mês pois, um mesmo vendedor tem mais de uma venda no intervalo especificado.

A função MÉDIASE verifica que há várias vezes o nome do vendedor na lista e calcula a média dos valores vendidos deste vendedor.

Atividade 12: Aplicar as funções SOMASE e MEDIASE

	A	B	C	D	E	F	G
1	Resumo das Operações Financeiras						
2	Operação	Valor	UF				
3	Débito	R\$ 2.712,00	SP				
4	Débito	R\$ 7.048,00	MG				
5	Débito	R\$ 9.289,00	MG				
6	Crédito	R\$ 7.310,00	SP				
7	Débito	R\$ 1.501,00	RJ				
8	Crédito	R\$ 9.709,00	CE				
9	Débito	R\$ 1.345,00	BA				
10	Crédito	R\$ 8.889,00	BA				
11	Débito	R\$ 3.865,00	PR				
12	Débito	R\$ 7.526,00	PR				
13	Débito	R\$ 4.965,00	SP				
14	Débito	R\$ 4.705,00	RJ				
15	Crédito	R\$ 8.056,00	MT				
16	Débito	R\$ 5.622,00	RS				
17	Crédito	R\$ 1.355,00	RS				
18	Débito	R\$ 2.711,00	SP				
19	Crédito	R\$ 9.694,00	MG				
20	Débito	R\$ 1.835,00	RS				
21	Débito	R\$ 4.156,00	RJ				

Operação	TOTAL	MÉDIA
Débito		
Crédito		

UF	TOTAL	MÉDIA
SP		
MG		
RJ		
CE		
BA		
PR		
MT		
RS		

Atividade 13: Aplicar as funções SOMASE, MEDIASE E CONT.SE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nome	Depto	Unidade	Salário	Total do Salário dos Funcionários do DEPTO				
2	Ycaro Alado	CPD	SP	1.200,00	ADM				
3	Cleverson Pinto	VEN	RJ	1.500,00	CPD				SOMASE
4	Indira Gandhi	CPD	SP	950,00	RH				
5	Edi Carlos	RH	SP	840,00	VEN				
6	Alan Bik	VEN	SP	1.300,00					
7	Barbara Calvo	ADM	SP	1.100,00	Total de Funcionários por DEPTO				
8	Breno Rossi	ADM	RJ	750,00	ADM				
9	Edi Nelson	VEN	RJ	980,00	CPD				CONT.SE
10	Halysson	CPD	SP	950,00	RH				
11	Sebatiângelo	RH	RJ	830,00	VEN				
12	Rodineivo	CPD	RJ	1.200,00					
13	Lenylton	RH	RJ	1.000,00	Média do Salário dos Funcionários do DEPTO				
14	Philippe Reis	ADM	SP	900,00	ADM				
15	Kolinos dos Santos	ADM	RJ	1.000,00	CPD				
16	Frank Stein	VEN	SP	1.150,00	RH				MÉDIASE
17					VEN				

Função SE

Realiza um **Teste Lógico** e traz uma **Resposta Verdadeira** se o resultado do teste lógico for verdadeiro ou coloca uma **Resposta Falsa** se o resultado do teste lógico for falso.

A função SE trabalha com uma condição e duas respostas, veja os símbolos para indicar condições:

>	Maior	>=	Maior ou Igual	=	Igual
<	Menor	<=	Menor ou Igual	<>	Diferente

Sintaxe:

=SE(Teste Lógico ; “Resposta Verdadeira” ; “Resposta Falsa”).

=SE(____ ; “ _____ ” ; “ _____ ”)

Exemplo:

Se a **Média Final** for **Menor** do que **50**, o aluno está “**Reprovado**”, caso contrário “**Aprovado**”.

=SE(B4<50;“Reprovado”;“Aprovado”)

	A	B	C
1	Relatório de Notas		
2			
3	Aluno	Média Final	Resultado
4	Wilbur	90	
5	Wisliane	75	
6	Vandergleydson	40	
7	Janeffer	60	
8	Tatiele	100	
9	Biogueites	85	
10	Brunilda	30	

Vínculo entre Planilhas

É muito comum na construção de planilhas termos cadastros em um ambiente e tabelas auxiliares em outro, isso faz com que nossos dados fiquem mais organizados e de fácil manutenção.

Criar a planilha mestre conforme modelo e renomear a planilha para **LOJA**.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Planilha para Venda de Veículos						
2		Meta do Mês:	R\$ 3.000,00				
3	Veículos	Preço de Compra	Preço de Venda	Valor da Comissão	Total de Despesas	Lucro Líquido	Situação do Lucro
4	Santana 97	R\$ 13.000,00					
5	Golf 05	R\$ 27.500,00					
6	Palio 08	R\$ 19.000,00					
7	Kadett 93	R\$ 7.000,00					
8	Fiesta 04	R\$ 20.000,00					
9	Gol 07	R\$ 22.500,00					
10	Monza 94	R\$ 10.000,00					
11	Fox 05	R\$ 21.000,00					
12	Parati 06	R\$ 25.000,00					
13	Fusca 84	R\$ 4.500,00					
14							
15	Total						

36				
37				
38				
39				
◀ ▶ Loja Taxas Plan3 +				
PRONTO				

Criar uma segunda planilha para a tabela auxiliar, renomear para **TAXAS**.

	A	B
1	Tabela de Taxas	
2		
3	Taxa para a venda	20%
4	Taxa de comissão	5%
5	Taxa de Despesas	0,20%

Retornar para a planilha mestre e iniciar a fórmula ou função na posição onde vai ficar o resultado, **posição C4**.

Ao chegar o momento de buscar os dados na outra planilha, devemos clicar na aba da planilha desejada e, o Excel colocará na fórmula ou função o “nome da planilha” seguido do símbolo de “exclamação”, exemplo: **Taxas! Plan3!**

Barra de Fórmulas

	A	B	C	D
1	Planilha para Venda d			
2		Meta do Mês:	R\$ 3.000,00	
3	Veículos	Preço de Compra	Preço de Venda	Valor da Comissão
4	Santana 97	R\$ 13.000,00	=B4*Taxas!\$B\$3+B4	

Entrando na planilha desejada, devemos acompanhar tudo através da “**Barra de Fórmulas**” do Excel, digitar as posições a serem buscadas já fixando com cifrão quando for necessário e teclar “**Enter**” para finalizar e retornar com o resultado.

Atividade 14: Utilizando a memória de cálculo abaixo, completar os cálculos conforme descrição.

Cálculos

Preço de Venda

Pr.Compra X Tx.Venda + Pr.Compra

Comissão

Pr.Venda X Tx.Comissão

Despesas

Pr.Venda X Tx.Despesa

Lucro Líquido

Pr.Venda - Pr.Compra - Comissão - Despesas

Situação do Lucro

SE o lucro >=meta, BLZ senão Baixo

Total

Usar a função SOMA totalizando cada coluna

Função E

Retornará VERDADEIRO se todos os seus argumentos forem avaliados como VERDADEIRO e retornará FALSO se um ou mais argumentos forem avaliados como FALSO.

Um uso comum para a função **E** é expandir a utilidade de outras funções que realizam testes lógicos. Por exemplo, a função **SE** realiza um teste lógico e, em seguida, retornará um valor se o teste for avaliado como VERDADEIRO e outro valor se o teste for avaliado como FALSO. Usando a função **E** como argumento **teste_lógico** da função **SE**, você pode testar várias condições diferentes em vez de apenas uma.

Sintaxe **=E(lógico1, [lógico2], ...)**

A sintaxe da função E tem os seguintes argumentos:

- **lógico1** Obrigatório. A primeira condição que você deseja testar que pode ser avaliada como VERDADEIRO ou FALSO.
- **lógico2,...** Opcional. Condições adicionais que você deseja testar que pode ser avaliada como VERDADEIRO ou FALSO, até um máximo de 255

No exemplo abaixo a empresa necessita saber se a mercadoria saiu, para isso a N.Fiscal deve ser emitida, o material conferido e o caminhão estar disponível.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	=E(C4="Sim";D4="Sim";E4="Sim")							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	Obs: a função E será na maioria das vezes usada em conjunto com a função SE, retornando uma mensagem.							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

N.Fiscal	Emitida	Conferido	Caminhão	Resultado
59060	Sim	Sim	Não	FALSO
59061	Não	Sim	Sim	FALSO
59062	Sim	Sim	Sim	VERDADEIRO
59063	Não	Não	Não	FALSO

=SE(E(C14="Sim";D14="Sim";E14="Sim");"Liberado";"Retido")

N.Fiscal	Emitida	Conferido	Caminhão	Resultado
59060	Sim	Sim	Não	Retido
59061	Não	Sim	Sim	Retido
59062	Sim	Sim	Sim	Liberado
59063	Não	Não	Não	Retido

Atividade 15: Criar fórmula para definir o desconto e o Total a pagar usar função SE e E.

Se o VALOR COMPRA é maior do que R\$ 500 e o FORMA PAGTO é igual a "Dinheiro", os clientes terão direito a um desconto de 10%. Caso contrário, não há desconto, colocar zero.

	A	B	C	D	E
1	Cliente	Valor Compra	Forma de Pagto	Desconto	Total
2	Klevsnelson	R\$ 517,00	Cartão Crédito		
3	Gregory	R\$ 335,00	Dinheiro		
4	Josilayne	R\$ 590,00	Cartão Crédito		
5	Wilbur	R\$ 999,00	Cartão Crédito		
6	Reyson	R\$ 936,00	Cartão Débito		
7	Ubiranilson	R\$ 994,00	Dinheiro		
8	Weberson	R\$ 139,00	Dinheiro		
9	Wedson	R\$ 699,00	Cartão Débito		
10	Wellington	R\$ 615,00	Cartão Débito		
11	Wesley	R\$ 467,00	Dinheiro		

Atividade 16: Usar a função SE e E para definir o seguinte:

Receberão comissão os vendedores cujo total de vendas atingir a meta e um percentual de devolução abaixo de 10%, no STATUS deverá aparecer **Pagar** se for Verdadeiro e **Branco** "" se for Falso.

	A	B	C	D	E
1	Vendedor	Meta	Total de Vendas	% de devolução	STATUS
2	Lupércio	R\$ 1.983,00	R\$ 3.113,00	9,00%	
3	Barbara	R\$ 2.148,00	R\$ 3.649,00	12,20%	
4	Josenilda	R\$ 1.500,00	R\$ 3.995,00	8,00%	
5	Halysson	R\$ 1.881,00	R\$ 3.542,00	8,68%	
6	Pamela	R\$ 2.217,00	R\$ 2.654,00	12,12%	
7	Alan Bik	R\$ 1.897,00	R\$ 1.598,00	9,98%	
8	Weberson	R\$ 1.516,00	R\$ 2.386,00	5,00%	
9	Wedson	R\$ 2.482,00	R\$ 1.501,00	7,81%	
10	Wellington	R\$ 1.549,00	R\$ 3.514,00	5,67%	
11	Wesley	R\$ 2.917,00	R\$ 2.981,00	5,00%	

Função OU

Use a função OU, uma das funções lógicas, para retornar um VERDADEIRO se qualquer argumento for VERDADEIRO; retorna FALSO se todos os argumentos forem FALSO.

Sintaxe

=OU(lógico1, [lógico2], ...)

A sintaxe da função OU tem os seguintes argumentos:

- **Lógico1; lógico2; ...** Lógico1 é necessário, valores lógicos subsequentes são opcionais. Condições de 1 a 255 que você deseja testar e que podem resultar em VERDADEIRO ou FALSO.

Função OU usada em conjunto com a função SE.

=SE(OU(B2>=\$B\$9;D2>=\$B\$10);D2*\$B\$11;0)

	A	B	C	D	E
1	Produto	Qtde	\$ Unitário	Total	Desconto
2	Camisa	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00	R\$ 42,00
3	Calça	5	R\$ 65,00	R\$ 325,00	R\$ -
4	Meia	16	R\$ 8,00	R\$ 128,00	R\$ 12,80
5	Gravata	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00	R\$ -
6	Terno	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	R\$ 90,00
7					
8	Condições para Desconto				
9	Qtde	11			
10	Total	R\$ 600,00			
11	Desconto	10%			

Atividade 17: Serão convocados para a entrevista os candidatos que possuam Graduação **OU** Pós Graduação **E** que falem Inglês. Usar a função **SE** para retornar a mensagem de **convocado** caso a condição seja satisfeita, senão deixe em branco.

	A	B	C	D
1	Aluno	Nível Escolar	Idioma	Entrevista
2	Klevsnelson	Médio	---	
3	Gregory	Pós	Inglês	Convocado
4	Josilayne	Graduação	Inglês	Convocado
5	Pamela	Médio	Inglês	
6	Reyson	Pós	Chines	
7	Ubiranilson	Técnico	---	
8	Weberson	Médio	---	
9	Wedson	Graduação	Inglês	Convocado
10	Wellington	Técnico	Espanhol	
11	Wesley	Técnico	Inglês	

Função PROCV

Procura valores em uma tabela auxiliar (Tabela Vertical) e traz um valor correspondente de acordo com a faixa de valor.

Sintaxe:

=PROCV(ValorProcurado ; TabelaAuxiliar ; ColunaDeReferência; Correspondência)

Valor Procurado – Indicar a posição do valor da planilha a ser procurado nas faixas de valores da tabela auxiliar, exemplo: **B4**

Posição da Tabela Auxiliar – A tabela auxiliar começa no primeiro valor da primeira coluna e termina no último valor da última coluna. Esta posição é um intervalo de células fixo e deve ser totalmente fixado com cifrão, exemplo: **\$A\$15:\$B\$18**

Número da Coluna de Referência – Indicar o número da coluna da tabela auxiliar que contém os dados a serem retornados, exemplo: **2**

Correspondência que pode ser aproximada ou exata, **Aproximada** (VERDADEIRA ou 1) usada quando a pesquisa for baseada em faixa de valores, por exemplo salários, **Exata** (FALSO ou 0) usada quando a pesquisa for baseada em CÓDIGOS, por exemplo CPF, Produto, NF.

Exemplo: **=PROCV(B4;\$A\$15:\$B\$18;2)**

	A	B	C
1	Planilha de Reajuste de Mensalidades		
2			
3	Cursos	Valor atual da Mensalidade	Porcentagem de Reajuste
4	Informática	R\$ 233,00	=PROCV(B4;\$A\$15:\$B\$18;2)
5	Nutrição	R\$ 450,00	=PROCV(B5;\$A\$15:\$B\$18;2)
6	Mecânica	R\$ 190,00	=PROCV(B6;\$A\$15:\$B\$18;2)
7	Gastronomia	R\$ 725,00	
8	Eletricista	R\$ 349,00	
9	Design	R\$ 517,00	
10	Administração	R\$ 180,00	
11	Contabilidade	R\$ 630,00	
12			
13	Tabela Auxiliar		
14	Faixa de Valor	Reajuste	
15	0	25%	
16	200	20%	
17	400	15%	
18	600	10%	

Função PROCH

Procura valores em uma tabela auxiliar (Tabela Horizontal) e traz um valor correspondente de acordo com a faixa de valor.

Sintaxe:

=PROCH(ValorProcurado ; TabelaAuxiliar ; LinhaDeReferência; Correspondência)

Valor Procurado – Indicar a posição do valor da planilha a ser procurado nas faixas de valores da tabela auxiliar, exemplo: **B4**

Posição da Tabela Auxiliar – A tabela auxiliar começa no primeiro valor da primeira linha e termina no último valor da última linha. Esta posição é um intervalo de células fixo e deve ser totalmente fixado com cifrão, exemplo: **\$B\$14:\$E\$15**

Número da Linha de Referência – Indicar o número da linha da tabela auxiliar que contém os dados a serem retornados, exemplo: **2**

Correspondência que pode ser aproximada ou exata, **Aproximada** (VERDADEIRA ou 1) usada quando a pesquisa for baseada em faixa de valores, por exemplo salários, **Exata** (FALSO ou 0) usada quando a pesquisa for baseada em CÓDIGOS, por exemplo CPF, Produto, NF.

Exemplo: **=PROCH(B4;\$B\$14:\$E\$15;2)**

	A	B	C	D	E
1	Planilha de Reajuste de Mensalidades				
2					
3	Cursos	Valor atual da Mensalidade	Porcentagem de Reajuste		
4	Informática	R\$ 233,00	=PROCH(B4;\$B\$14:\$E\$15;2)		
5	Nutrição	R\$ 450,00	=PROCH(B5;\$B\$14:\$E\$15;2)		
6	Mecânica	R\$ 190,00	=PROCH(B6;\$B\$14:\$E\$15;2)		
7	Gastronomia	R\$ 725,00			
8	Eletricista	R\$ 349,00			
9	Design	R\$ 517,00			
10	Administração	R\$ 180,00			
11	Contabilidade	R\$ 630,00			
12					
13	Tabela Auxiliar				
14	Faixa de Valor	0	200	400	600
15	Reajuste	25%	20%	15%	10%

Atividade 18: Utilizar PROCV para mostrar os valores de cada Plano de Saúde conforme Tabela de dados, considerando a chave IDADE.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Quanto custa um Plano de Saúde ???

Idade: 18













	A	B	C	D	E	F	G	H
15		Planos de Saúde Individual						
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

Faixa Etária até	Santa Helena	Santamalia	São Cristovão ABC	São Cristovão	Unimed	Prevent Senior
0	R\$ 125,40	R\$ 119,06	R\$ 131,56	R\$ 157,34	R\$ 181,39	R\$ -
19	R\$ 125,40	R\$ 146,42	R\$ 131,56	R\$ 157,34	R\$ 232,18	R\$ -
24	R\$ 144,21	R\$ 164,89	R\$ 131,56	R\$ 157,34	R\$ 246,69	R\$ -
29	R\$ 150,48	R\$ 183,36	R\$ 151,28	R\$ 177,98	R\$ 253,94	R\$ -
34	R\$ 156,75	R\$ 206,57	R\$ 173,98	R\$ 211,55	R\$ 277,53	R\$ -
39	R\$ 175,56	R\$ 229,79	R\$ 200,08	R\$ 243,47	R\$ 317,33	R\$ -
44	R\$ 240,77	R\$ 291,72	R\$ 281,54	R\$ 346,15	R\$ 444,27	R\$ -
49	R\$ 288,42	R\$ 354,73	R\$ 309,69	R\$ 380,77	R\$ 594,78	R\$ 360,79
53	R\$ 344,85	R\$ 534,53	R\$ 448,51	R\$ 446,61	R\$ 667,35	R\$ 390,84
59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,32

Função DATA

A função **DATA** retorna o número de série sequencial que representa uma determinada data.

Sintaxe: =DATA(ano;mês;dia)

A sintaxe da função DATA tem os seguintes argumentos:

- **Ano** Obrigatório. O valor do argumento **ano** pode incluir de um a quatro dígitos.
- **Mês** Obrigatório. Um inteiro positivo ou negativo que representa o mês do ano, de 1 a 12 (janeiro a dezembro).
 - Se **mês** for maior do que 12, **mês** adicionará esse número de meses ao primeiro mês no ano especificado. Por exemplo, DATE(2008,14,2) retorna o número de série que representa 2 de fevereiro de 2009.
 - Se **mês** for menor do que 1, **mês** subtrairá a amplitude desse número de meses, mais 1, do primeiro mês no ano especificado. Por exemplo, DATE(2008,-3,2) retorna o número de série que representa 2 de setembro de 2007.
- **Dia** Obrigatório. Um inteiro positivo ou negativo que representa o dia do mês, de 1 a 31.

Observação: O Excel armazena datas como números de série sequenciais de forma que eles possam ser usados em cálculos.

A data 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1 e 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque corresponde a 39.447 dias após 1º de janeiro de 1900.

Exemplo:

	A	B	C	D
1	Dia:	1		
2	Mês:	1		
3	Ano:	2008		
4				
5	Data:	01/01/2008	Série:	39448

=DATA(B3;B2;B1)

=DATA(B3;B2;B1)
Formatar como GERAL

Trabalhando com as funções HOJE() e AGORA()

Data do Sistema HOJE()	07/04/2017	
Data e Hora do Sistema AGORA()	07/04/2017 14:50	
Hora do Sistema AGORA()	14:50:32	
Data Atual -CTRL + ;	18/11/2012	
Hora Atual - CTRL + SHIFT + :	09:45:00	

Atualiza a cada alteração do feita na planilha.

NÃO Atualiza a cada alteração do feita na planilha.

Cálculo com Datas

Acrescentando dias

	A	B	C	D
1	Data da Venda	Prazo (dias)	Data do Vencimento	
2	07/04/2017	40	17/05/2017	=A2+B2
3	07/04/2017	60	06/06/2017	=A3+B3

Acrescentando Horas

	A	B	C	D	E
1	Hora do Estacionamento	Parte da Hora	Qtde de Horas	Limite do Horário	
2	15:20:42	0,041666667	2	17:20:42	=A2+B2*C2
3	15:20:42		02:00:00	17:20:42	=A3+C3
4	Observação: cada dia compreende a 24 partes, chamadas de horas. Cálculo =1/24				

Diferença entre datas

	A	B	C	D	E
1	Data do Nascimento	Data Atual	Qtd de Dias		
2	29/07/1957	07/04/2017	21802	=B2-A2	
3	31/08/1981	07/04/2017	13003	=B3-A3	
4	Observação: sempre para obter a diferença entre duas datas, subtrair a data mais atual pela mais antiga				

Observação:

DATA + NÚMERO = DATA

DATA – DATA = NÚMERO

Exemplo:

	A	B	C	D	E	F
1	Exemplo de cálculo com horas					
2						
3	Entrada	Intervalo para almoço		Saída	Tempo Total	Valor a receber
4		Início	Término			
5	09:00	12:00	13:00	18:00	08:00	R\$ 320,00
6	10:00	13:00	14:00	18:00	07:00	R\$ 280,00
7	08:30			18:00	09:30	R\$ 380,00
8	13:00	17:00	18:00	22:00	08:00	R\$ 320,00
9	10:15	14:15	15:15	17:00	05:45	R\$ 230,00
10					38:15	R\$ 1.530,00
11						
12	Valor por hora	R\$	40,00			
13						
14	Exemplo com data e hora para cálculo					
15						
16	Entrada		Saída		Tempo total	Valor a receber
17	Data	Hora	Data	Hora		
18	02/01/2002	06:00	03/01/2002	06:00	24:00	R\$ 960,00
19	03/01/2002	16:00	04/01/2002	04:00	12:00	R\$ 480,00
20	04/01/2002	18:30	05/01/2002	08:30	14:00	R\$ 560,00
21	05/01/2002	12:30	06/01/2002	01:25	12:55	R\$ 516,67
22					62:55	R\$ 2.516,67

TEMPO TOTAL
 =D5-A5-C5+B5
SOMAR TOTAL TEMPO.
 =SOMA(E5:E9)
CALCULAR VALOR A RECEBER
 =E5*B\$12*24
SOMA VALOR A RECEBER
 =SOMA(F5:F9)

TEMPO TOTAL
 =C18+D18-A18-B18
SOMAR TOTAL TEMPO.
 =SOMA(E18:E21)
CALCULAR VALOR A RECEBER
 =E18*B\$12*24
SOMA VALOR A RECEBER
 =SOMA(F18:F21)

OBS: Para **somar** horas corretamente utilize o formato personalizado [h]:mm.

Função DATADIF

Calcula o número de dias, meses ou anos entre duas datas.

Obs: o Excel fornece a função DATADIF para dar suporte a pastas de trabalho mais antigas do Lotus 1-2-3.

Sintaxe

=DATADIF(data_inicial;data_final,unidade)

Data_inicial Uma data que representa a primeira data, ou inicial, do período.

Data_final Uma data que representa a última data, ou final, do período.

Unidade O tipo de informação que você deseja retornar:

- "y" : diferença em anos (year).
- "m" : diferença em meses (month).
- "d" : diferença em dias (day).
- "ym" : diferença em meses, depois da subtração dos anos.
- "yd" : diferença em dias, depois da subtração dos anos.
- "md" : diferença em dias, depois da subtração dos anos e dos meses.

Exemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Aniversário	Ano	Mês	Dias				
2	29/07/1957	59	8	9				
3								
4	=DATADIF(A2;HOJE();"y")			=DATADIF(A2;HOJE();"ym")		=DATADIF(A2;HOJE();"md")		

Obs: a função HOJE() traz a data atual do computador.

Atividade 19: Complete os quadros da Posição Atual**A vencer**

SE o vencimento for maior ou igual a data de hoje mostrar valor senão deixar em branco.

Vencido

SE o vencimento for menor do que a data de hoje mostrar valor senão deixar em branco.

Dias

Usar a função **SE** em conjunto com a função **DATADIF** para calcular a diferença entre as datas em dias

Totalizar as colunas A Vencer e Vencido

No quadro **TOTAL CONTAR** o total de títulos a vencer e vencido, fazer o mesmo para contas a pagar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DATA DE HOJE	09/05/2017		FLUXO DE CAIXA					
2									
3									
4	Contas a Receber			Posição Atual					
5	Vencido Real	Valor		A vencer	Vencido	Dias			
6	26/05/17	R\$ 1.077,00		R\$ 1.077,00		17			
7	18/05/17	R\$ 139,00		R\$ 139,00		9			
8	01/06/17	R\$ 993,00		R\$ 993,00		23			
9	19/05/17	R\$ 897,00		R\$ 897,00		10			
10	09/05/17	R\$ 1.470,00		R\$ 1.470,00		0			
11	27/04/17	R\$ 1.301,00			R\$ 1.301,00	12			
12	18/04/17	R\$ 322,00			R\$ 322,00	21			
13	16/04/17	R\$ 781,00			R\$ 781,00	23			
14	17/05/17	R\$ 1.066,00		R\$ 1.066,00		8			
15	22/04/17	R\$ 466,00			R\$ 466,00	17			
16	TOTAL	R\$ 8.512,00		R\$ 5.642,00	R\$ 2.870,00				
17									
18									
19	Contas a Pagar			Posição Atual					
20	Vencido Real	Valor		A vencer	Vencido	Dias			
21	14/04/17	R\$ 1.467,00			R\$ 1.467,00	25			
22	05/06/17	R\$ 1.017,00		R\$ 1.017,00		27			
23	18/05/17	R\$ 846,00		R\$ 846,00		9			
24	23/04/17	R\$ 1.424,00			R\$ 1.424,00	16			
25	04/06/17	R\$ 1.411,00		R\$ 1.411,00		26			
26	06/05/17	R\$ 1.315,00			R\$ 1.315,00	3			
27	05/06/17	R\$ 1.068,00		R\$ 1.068,00		27			
28	10/04/17	R\$ 1.198,00			R\$ 1.198,00	29			
29	19/04/17	R\$ 181,00			R\$ 181,00	20			
30	22/04/17	R\$ 262,00			R\$ 262,00	17			
31	TOTAL	R\$ 10.189,00		R\$ 4.342,00	R\$ 5.847,00				

Total	
A vencer	Vencido
6	4

Total	
A vencer	Vencido
4	6

Função TEXTO

A função **TEXTO** permite que você altere a maneira de exibir um número aplicando formatação a ele com **códigos de formatação**. Isso é útil quando você deseja exibir números em um formato mais legível ou deseja combinar números com texto ou símbolos.

Em sua forma mais simples, a função TEXTO diz:

=TEXTO(valor que você deseja formatar; "formatação que deseja aplicar")

Aqui estão alguns exemplos comuns que você pode copiar diretamente no Excel para testar por conta própria. Observe os códigos de formatação entre aspas.

Fórmula	Descrição
=TEXTO(1234,567;"\$#;##0,00")	Moeda com separador de milhares e duas casas decimais, como R\$ 1.234,57. Observe que o Excel arredonda o valor para duas casas decimais.
=TEXTO(HOJE();"DD/MM/AA")	Data de hoje no formato DD/MM/AA, como 14/03/12
=TEXTO(HOJE();"DDDD")	Dia da semana hoje, como segunda-feira
=TEXTO(AGORA();"HH:MM")	Hora atual, como 13:29
=TEXTO(0,285;"0,0%")	Porcentagem, como 28,5%
=TEXTO(4,34 ;"# ?/?")	Fração, como 4 1/3
=ARRUMAR(TEXTO(0,34;"#? /?"))	Fração, como 1/3. Observe que a função ARRUMAR é usada para remover os espaços à esquerda em um valor decimal.
=TEXTO(12200000;"0,00E+00")	Notação científica, como 1,22E+07
=TEXTO(2125727898,"[<=9999999]#####-#####;((#)>")	Números especiais (número de telefone), como (21) 2572-7898
=TEXTO(1234;"0000000")	Adiciona zeros (0), como 0001234
=TEXTO(123456;"##0° 00' 00'")	Personalizado – Latitude/Longitude

Formatos exclusivos para DATA.

	A	B	C	D	E
1	Formato	Descrição	Exemplo		
2	m	Exibe o mês como um número sem zero à esquerda.	4	=TEXTO(HOJE());A2)	
3	mm	Exibe o mês como um número com zero à esquerda quando apropriado.	04	=TEXTO(HOJE());A3)	
4	mmm	Exibe o mês como uma abreviação (Jan a Dez).	abr	=TEXTO(HOJE());A4)	
5	mmmm	Exibe o mês como um nome completo (Janeiro a Dezembro).	abril	=TEXTO(HOJE());A5)	
6	mmmmm	Exibe o mês como uma letra (J a D).	a	=TEXTO(HOJE());A6)	
7	d	Exibe o dia como um número sem zero à esquerda.	7	=TEXTO(HOJE());A7)	
8	dd	Exibe o dia como um número com zero à esquerda quando apropriado.	07	=TEXTO(HOJE());A8)	
9	ddd	Exibe o dia como uma abreviação (Dom a Sáb).	sex	=TEXTO(HOJE());A9)	
10	dddd	Exibe o dia como um nome completo (Domingo a Sábado).	sexta-feira	=TEXTO(HOJE());A10)	
11	aa	Exibe o ano como um número de dois dígitos.	17	=TEXTO(HOJE());A11)	
12	aaaa	Exibe o ano como um número de quatro dígitos.	2017	=TEXTO(HOJE());A12)	

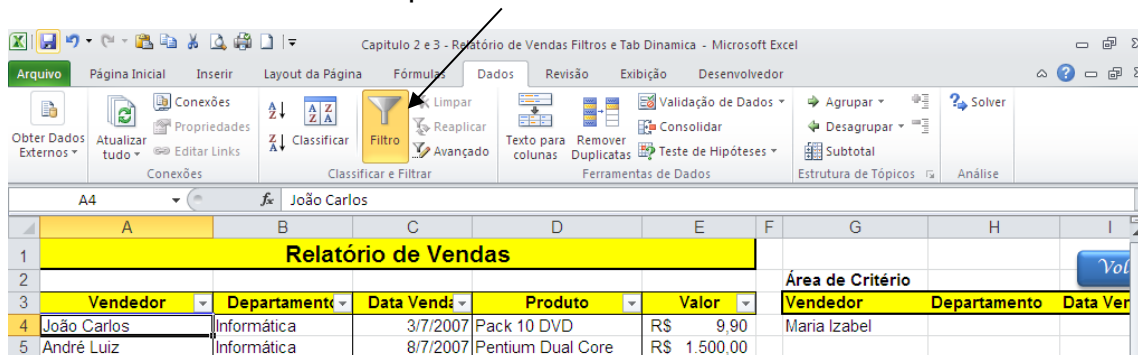
Atividade 20: Montar calendário conforme modelo.

Usar a função **DATA** para montar o calendário e a função **TEXTO** para definir o dia da semana, calcular o Tempo Total para cada dia do mês.

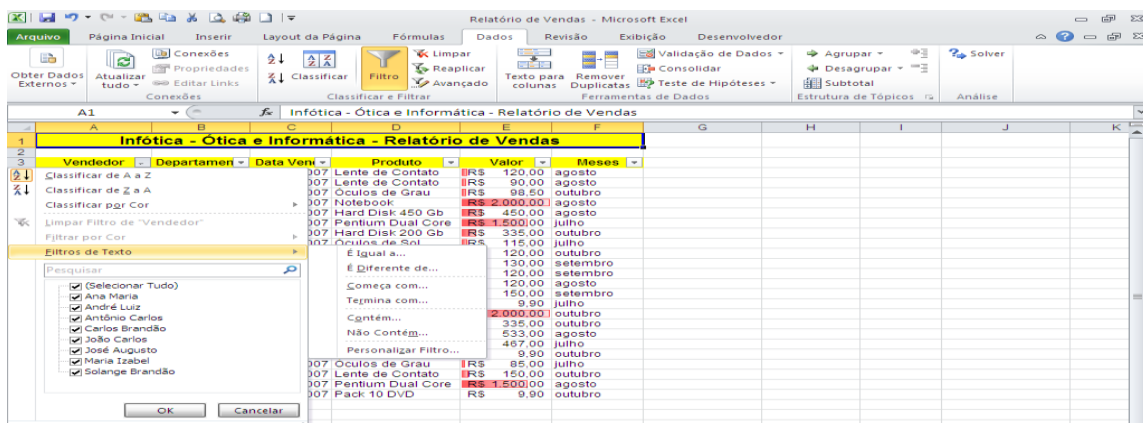
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Controle de Horas							
2								
3			Mês:	5	Ano:	2017		
4								
5	Data		Entrada	Intervalo		Saída	Tempo Total	Projeto
6				Início	Término			
7	01/05/2017	segunda-feira					00:00	
8	02/05/2017	terça-feira					00:00	
9	03/05/2017	quarta-feira					00:00	
10	04/05/2017	quinta-feira					00:00	
11	05/05/2017	sexta-feira					00:00	
12	06/05/2017	sábado					00:00	
13	07/05/2017	domingo					00:00	
14	08/05/2017	segunda-feira					00:00	
15	09/05/2017	terça-feira					00:00	
16	10/05/2017	quarta-feira					00:00	
17	11/05/2017	quinta-feira					00:00	
18	12/05/2017	sexta-feira					00:00	
19	13/05/2017	sábado					00:00	
20	14/05/2017	domingo					00:00	
21	15/05/2017	segunda-feira					00:00	
22	16/05/2017	terça-feira					00:00	
23	17/05/2017	quarta-feira					00:00	
24	18/05/2017	quinta-feira					00:00	
25	19/05/2017	sexta-feira					00:00	
26	20/05/2017	sábado					00:00	
27	21/05/2017	domingo					00:00	
28	22/05/2017	segunda-feira					00:00	
29	23/05/2017	terça-feira					00:00	
30	24/05/2017	quarta-feira					00:00	
31	25/05/2017	quinta-feira					00:00	
32	26/05/2017	sexta-feira					00:00	
33	27/05/2017	sábado					00:00	
34	28/05/2017	domingo					00:00	
35	29/05/2017	segunda-feira					00:00	
36	30/05/2017	terça-feira					00:00	
37	31/05/2017	quarta-feira					00:00	
38								
39	Total de horas:						0:00:00	

Utilização de filtros em um banco de dados

Quando trabalhamos com listas muito extensas, com milhares de linhas, pode haver a necessidade de "filtrar" a lista, para que sejam exibidas somente as linhas onde um ou mais campos atendam determinados critérios.



Filtrar é uma maneira rápida e prática para que possamos trabalhar apenas com um conjunto reduzido de linhas. Quando aplicamos um filtro a uma lista, somente serão exibidas as linhas que atenderem aos critérios especificados. Uma vez removidos os filtros, todas as linhas voltarão a ser exibidas.



GUIA DADOS -> GRUPO CLASSIFICAR E FILTRAR -> FILTRO

Para uma filtragem rápida, siga este procedimento:

1. Clique na seta no cabeçalho da coluna que você quer filtrar na tabela.
2. Na lista de texto ou números, desmarque a caixa **(Selecionar Tudo)** na parte superior da lista e depois marque as caixas dos itens que você quer mostrar na tabela.
3. Clique em **OK**.
4. Você também pode filtrar em **Filtros de Texto** ou **Filtros de Número**.

Atividade 21: Usar filtro automático

Filtrar por:

- acesso $\geq$ 10
- período de 10/01/2017 a 15/02/2017
- Usuário Antonio

OBS: aplicar apenas um filtro de cada vez

	A	B	C	D
3	Relatório de Acessos em 06/04/2017			
4				
5				
6				
7	ID	Usuário	Data	N° Acessos
8	sn-0004	Marcos	01/01/2017	10
9	sn-0002	Cleyton	01/01/2017	8
10	sn-0009	Lucas	02/01/2017	9
11	sn-0005	Gomes	02/01/2017	7
12	sn-0005	Gomes	02/01/2017	9
13	sn-0006	Isnael	06/01/2017	10
14	sn-0005	Gomes	07/01/2017	9
15	sn-0001	Antonio	09/01/2017	11
16	sn-0005	Gomes	12/01/2017	12
17	sn-0001	Antonio	14/01/2017	7
18	sn-0008	Waldo	14/01/2017	8
19	sn-0006	Isnael	14/01/2017	10
20	sn-0006	Isnael	17/01/2017	8
21	sn-0001	Antonio	18/01/2017	9
22	sn-0007	Bernardo	19/01/2017	7
23	sn-0005	Gomes	20/01/2017	6
24	sn-0002	Cleyton	21/01/2017	11
25	sn-0004	Marcos	24/01/2017	8
26	sn-0003	Jonathan	26/01/2017	10
27	sn-0005	Gomes	26/01/2017	7
28	sn-0005	Gomes	27/01/2017	11
29	sn-0005	Gomes	28/01/2017	6
30	sn-0008	Waldo	29/01/2017	6

Classificação de Dados

A classificação de dados é parte importante da análise de dados, colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, ordenar uma lista de produtos ou clientes, ajuda a visualizar e a compreender melhor e mais rápido na tomada de decisões. Pode-se classificar dados por texto (À Z ou Z a), (menor para o maior ou do maior para o menor), números e datas e horas (do mais antigo para mais recente e mais recente para o mais antigo) em uma ou mais colunas. Também pode-se classificar por uma lista personalizada (como pequeno, médio e grande) ou por formato, incluindo cor da célula, cor da fonte ou conjunto de ícones.

Para classificar a tabela acima existem 2 possibilidades:

Classificar rapidamente

1. Selecione uma única célula na coluna que deseja classificar.
2. Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique em  para executar uma classificação crescente (A a Z ou do número menor para o maior).



3. Clique em  para executar uma classificação decrescente (Z a A ou do número maior para o menor).

Classificar especificando critérios

Use esta técnica para escolher a coluna que você deseja classificar, além de outros critérios como fonte ou cores de célula.

1. Selecione uma única célula em qualquer lugar do intervalo que você deseja classificar.
2. Na guia **Dados**, no grupo **Classificar e Filtrar**, clique em **Classificar**.



A caixa de diálogo **Classificar** é exibida.

3. Na lista **Classificar por**, selecione a primeira coluna que você deseja classificar.
4. Na lista **Classificar em**, selecione **Valores**, **Cor da Célula**, **Cor da Fonte** ou **Ícone de Célula**.

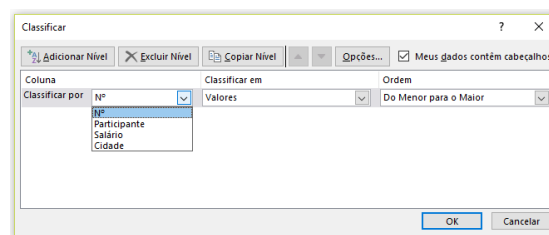
5. Na lista **Ordem**, selecione a ordem que deseja aplicar à operação de classificação: crescente ou decrescente, alfabética ou numericamente (isto é, A a Z ou Z a A para texto ou menor para maior ou maior para menor para números).

Exemplo:

	A	B	C	D
1	Nº	Participante	Salário	Cidade
2	10	Wellington	R\$ 877,00	São Paulo
3	16	Tatiele	R\$ 706,00	Salvador
4	1	Giselda	R\$ 907,00	Guarulhos
5	11	Wesley	R\$ 570,00	São Paulo
6	31	Ycaro Alado	R\$ 1.358,00	Salvador
7	37	Johnny Bravo	R\$ 1.331,00	Curitiba
8	53	Coelho Pascoal	R\$ 1.196,00	Guarulhos
9	3	Barbara	R\$ 648,00	Curitiba
10	29	Kolinos	R\$ 764,00	Salvador
11	39	Edi Nelson	R\$ 1.296,00	Guarulhos

Classificar a tabela acima por: Cidade + Participante

Deixar o cursor em qualquer coluna de informação da tabela que será classificada em seguida ir para a **Guia DADOS > Grupo Classificar e Filtrar > Classificar**

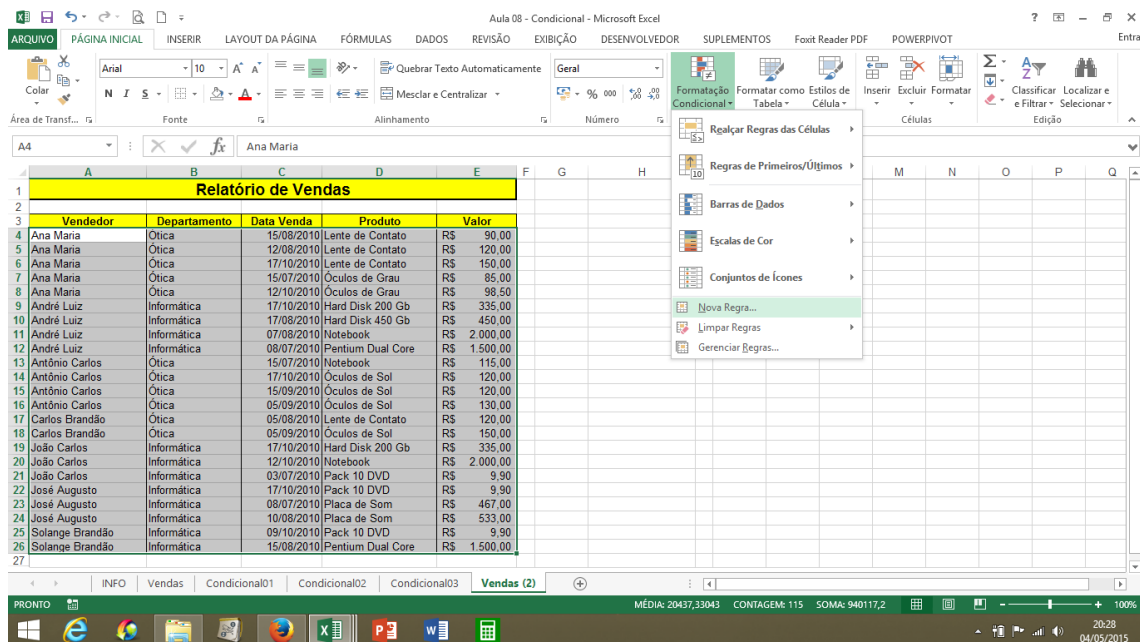


Formatação Condicional

Um bom recurso de personalização no Excel é a formatação condicional. Ela permite que você crie sinalizações especiais para destacar valores, definir itens como fonte e cor do texto e da célula. Escolha, por exemplo, vermelho e negrito para o texto. A formatação condicional pode ser ainda mais sofisticada, pois aceita múltiplos critérios.

Se desejar realizar alguma alteração na regra criada, clique novamente em “Formatação Condicional” e, depois, em “Gerenciar Regras”.

PÁGINA INICIAL -> FORMATAÇÃO CONDICIONAL



Exemplo: Digite a tabela abaixo.

	A	B	C	D	E	F
1	Contas a Receber & Pagar					
2	Data atual:	06/04/2017				
3	Receber			Pagar		
4	Vencido.	Valor	Situação	Vencido.	Valor	Situação
5	30/03/2017	R\$ 450,00	Vencido	04/04/2017	R\$ 400,00	Vencido
6	11/04/2017	R\$ 300,00	a Vencer	03/04/2017	R\$ 200,00	Vencido
7	14/04/2017	R\$ 1.000,00	a Vencer	29/03/2017	R\$ 1.000,00	Vencido
8	12/04/2017	R\$ 1.500,00	a Vencer	07/04/2017	R\$ 500,00	a Vencer

- 1) Selecione a SITUAÇÃO Receber, C5:C8 e a SITUAÇÃO Pagar, F5:F8
- 2) Na guia **Página Inicial**, clique em **Formatação Condicional** > **Realçar Regras das Células** > **É igual a**
- 3) Digite na condição, VENCIDO e escolha a cor vermelha, em seguida OK
- 4) Repetir a sequência 2 e 3 para a Situação A VENCER.

Usar uma fórmula para aplicar formatação condicional

A formatação condicional realça rapidamente informações importantes em uma planilha. Porém, algumas vezes, as regras de formatação internas não são rápidas o suficiente. Adicionando sua própria fórmula a uma regra de formatação condicional, você poderá fazer coisas que as regras internas não podem fazer.

Criar regras de formatação condicional com fórmulas

Digite a seguinte tabela

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Relatório de Vendas							
2								Vendedor
3	Vendedor	Departamento	Data Venda	Produto	Valor			Ceci
4	Gledson	Informática	03/07/2010	Pack 10 DVD	R\$ 9,90			
5	Peri	Informática	08/07/2010	Pentium Dual Core	R\$ 1.500,00			
6	Josenildo	Informática	08/07/2010	Placa de Som	R\$ 467,00			
7	Ceci	Ótica	15/07/2010	Óculos de Grau	R\$ 85,00			
8	Tuliosmar	Ótica	15/07/2010	Notebook	R\$ 115,00			
9	Evangelinaldo	Ótica	05/08/2010	Lente de Contato	R\$ 120,00			
10	Peri	Informática	07/08/2010	Notebook	R\$ 2.000,00			
11	Josenildo	Informática	10/08/2010	Placa de Som	R\$ 533,00			
12	Ceci	Ótica	12/08/2010	Lente de Contato	R\$ 120,00			
13	Ceci	Ótica	15/08/2010	Lente de Contato	R\$ 90,00			
14	Suzileide	Informática	15/08/2010	Pentium Dual Core	R\$ 1.500,00			
15	Peri	Informática	17/08/2010	Hard Disk 450 Gb	R\$ 450,00			
16	Tuliosmar	Ótica	05/09/2010	Óculos de Sol	R\$ 130,00			
17	Evangelinaldo	Ótica	05/09/2010	Óculos de Sol	R\$ 150,00			
18	Tuliosmar	Ótica	15/09/2010	Óculos de Sol	R\$ 120,00			
19	Suzileide	Informática	09/10/2010	Pack 10 DVD	R\$ 9,90			
20	Ceci	Ótica	12/10/2010	Óculos de Grau	R\$ 98,50			
21	Gledson	Informática	12/10/2010	Notebook	R\$ 2.000,00			
22	Ceci	Ótica	17/10/2010	Lente de Contato	R\$ 150,00			
23	Peri	Informática	17/10/2010	Hard Disk 200 Gb	R\$ 335,00			
24	Tuliosmar	Ótica	17/10/2010	Óculos de Sol	R\$ 120,00			
25	Gledson	Informática	17/10/2010	Hard Disk 200 Gb	R\$ 335,00			
26	Josenildo	Informática	17/10/2010	Pack 10 DVD	R\$ 9,90			

Para criar a primeira regra:

1. Selecione as células A4 até E26.
2. Em seguida, clique em **Página Inicial > Formatação Condicional > Nova Regra**.
3. Na caixa de diálogo **Nova Regra de Formatação**, clique em **Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas**.
4. Em **Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira**, digite a fórmula: **=A4=\$H\$3**
5. Clique em **Formatar**.
6. Na caixa **Cor**, selecione **Amarelo**. Na caixa **Estilo da Fonte**, selecione **Negrito**.
7. Clique em **OK** até que as caixas de diálogo sejam fechadas.

A formatação será aplicada à planilha, toda vez que o vendedor a ser pesquisado mudar, o mesmo será destacado na tabela.

Atividade 22: aplicar formatação condicional conforme regras abaixo.

Digite a seguinte tabela:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Aluno	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Média	Resultado
2	Klevsnelson	7,0	8,0	8,0	9,0	8,0	Aprovado
3	Gregory Pek	6,0	6,0	6,0	8,0	6,5	Recuperação
4	Josilayne	8,0	9,0	9,0	8,0	8,5	Aprovado
5	Pamela Anderson	9,0	6,0	5,0	8,0	7,0	Aprovado
6	Reyson Peterson	6,0	4,0	4,0	4,0	4,5	Reprovado
7	Ubiranilson	5,0	2,0	4,0	5,0	4,0	Reprovado
8	Weberson	4,0	8,0	8,0	6,0	6,5	Recuperação
9	Wedson	8,0	6,0	5,0	7,0	6,5	Recuperação
10	Wellington	3,0	5,0	4,0	4,0	4,0	Reprovado
11	Wesley	5,0	4,0	6,0	9,0	6,0	Recuperação

Selecione TODAS AS NOTAS: Nota 1, Nota 2, Nota 3, Nota 4 e Média

>=7 Azul

<5 Vermelho

>=5 Verde

Selecione o Resultado:

Aprovado em Azul

Recuperação em Verde

Reprovado em Vermelho

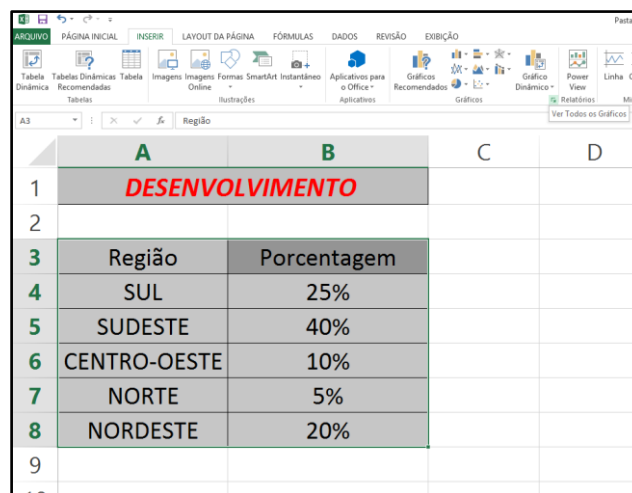
Criação de Gráficos

No Excel, podemos representar os valores de uma planilha através de gráficos personalizados.

- **Como fazer:**

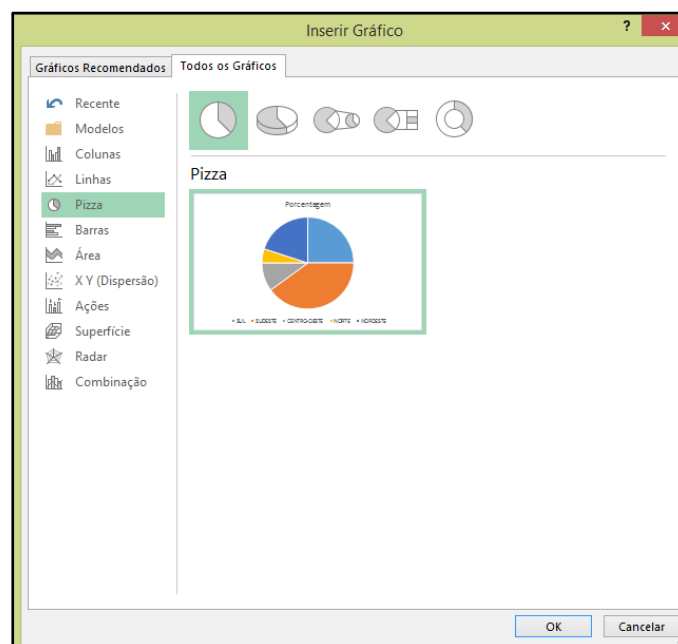
1º. Selecionar corretamente a área da planilha a ser mostrada no gráfico. Incluir os “Rótulos” e os valores correspondentes e, não selecionar células vazias.

2º. Guia “Inserir” / Grupo “Gráfico” 



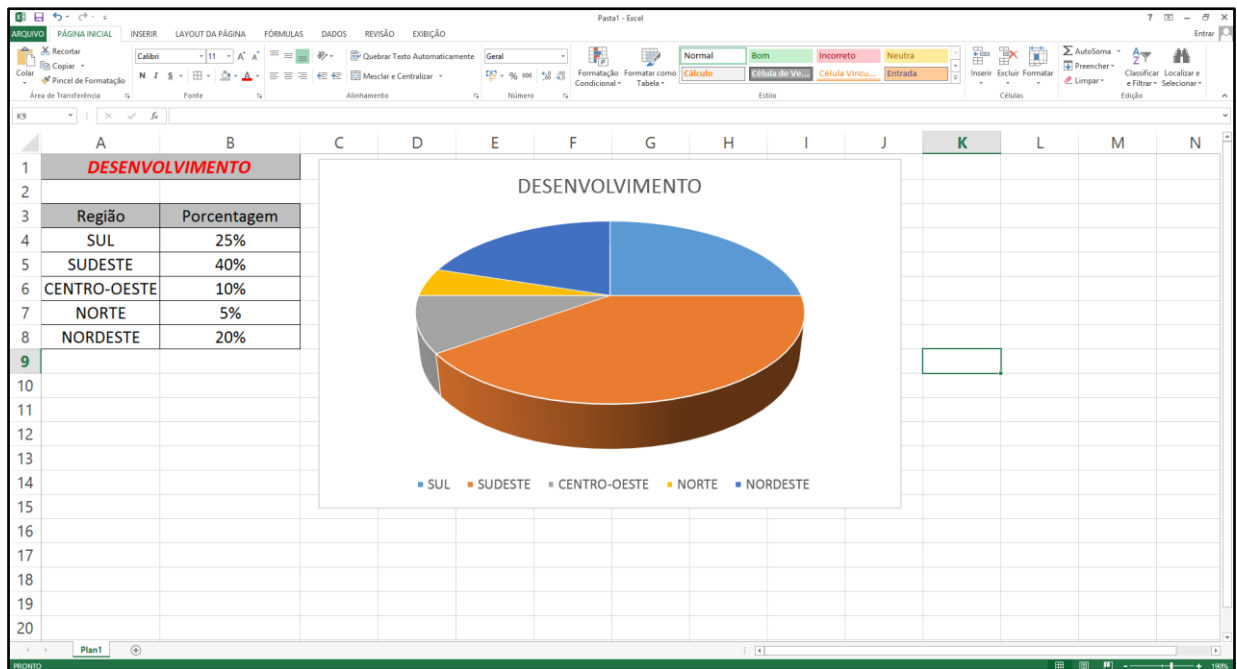
	A	B	C	D
1	DESENVOLVIMENTO			
2				
3	Região	Porcentagem		
4	SUL	25%		
5	SUDESTE	40%		
6	CENTRO-OESTE	10%		
7	NORTE	5%		
8	NORDESTE	20%		
9				

3º. Definir o “Tipo” e o “Subtipo” do gráfico / OK.



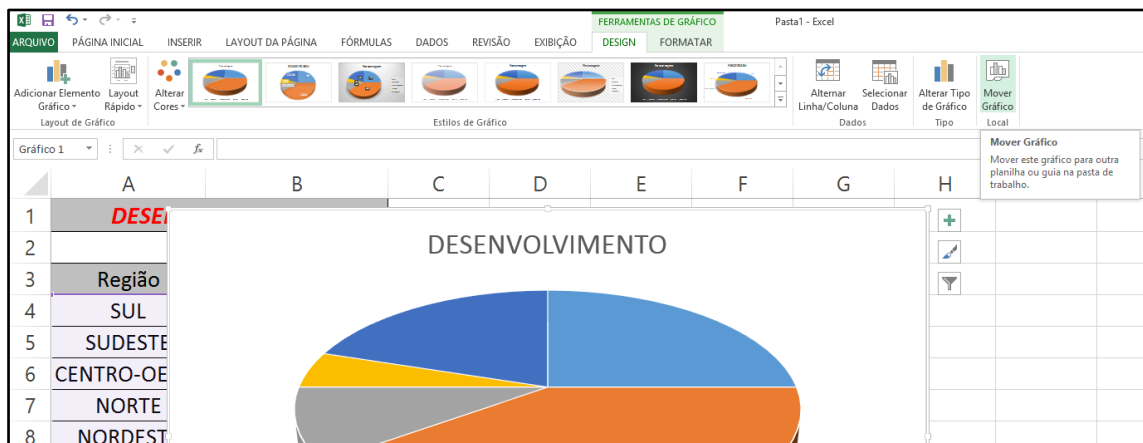
Obs.: Na criação do gráfico, se não estiver aparecendo uma comparação correta dos valores é porque a seleção foi feita errada ou o “Tipo / Subtipo” escolhido não serve para montar o gráfico com esta seleção.

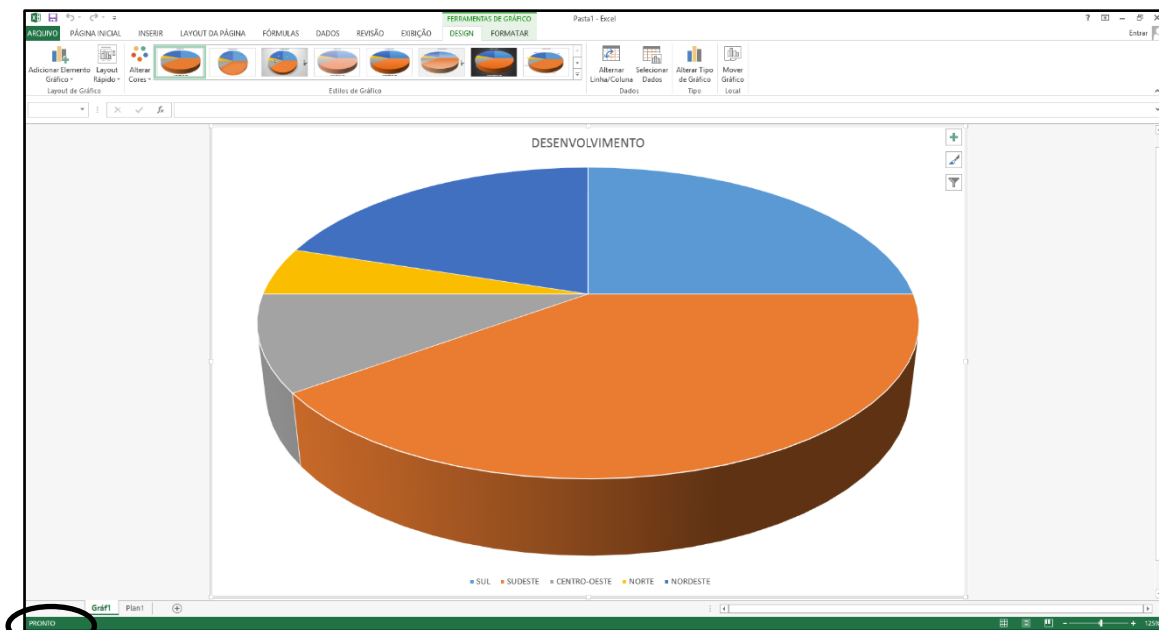
O gráfico é finalizado como “Objeto na Planilha” e, podemos posicioná-lo ao lado da planilha arrastando o gráfico de lugar.



Neste modo podemos imprimir a planilha com o gráfico juntos.

Podemos também posicionar o gráfico “Como nova planilha” para ele ficar isolado em uma planilha diferente. Para isto, selecione o gráfico e use o comando “Mover Gráfico” que está na Guia “Design”.

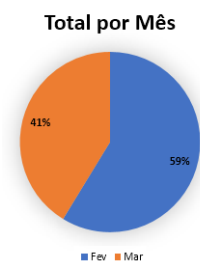
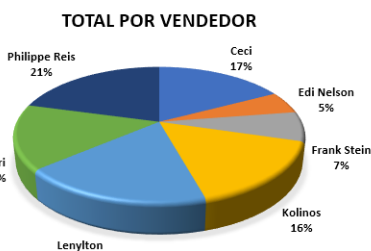
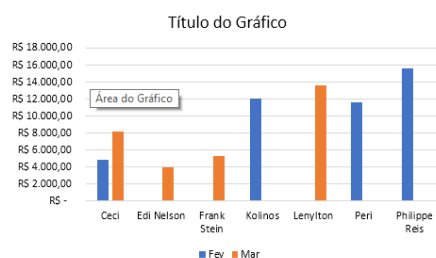




Observe que será criada uma planilha somente para o gráfico. Neste modo o gráfico fica com uma aparência melhor para ser impresso separado da planilha.

Atividade 23: Digite a tabela abaixo e crie 3 gráficos, 1º Gráfico > Coluna para os valores mensais e o 2º Gráfico > Pizza para os Totais de cada Vendedor e o 3º Gráfico > Pizza para Total Geral por Mês.

	A	B	C	D
1	Vendedores	Fev	Mar	Total
2	Ceci	R\$ 4.852,00	R\$ 8.149,00	R\$ 13.001,00
3	Edi Nelson		R\$ 3.995,00	R\$ 3.995,00
4	Frank Stein		R\$ 5.307,00	R\$ 5.307,00
5	Kolinos	R\$ 12.100,00		R\$ 12.100,00
6	Lenylton		R\$ 13.631,00	R\$ 13.631,00
7	Peri	R\$ 11.659,00		R\$ 11.659,00
8	Philippe Reis	R\$ 15.626,00		R\$ 15.626,00
9	Total Geral	R\$ 44.237,00	R\$ 31.082,00	R\$ 75.319,00



Referência Bibliográfica

Chandoo.org. (29 de 3 de 2017). Fonte: Chandoo.org: <http://chandoo.org/wp/2010/01/13/history-of-excel-timeline/>

MANZANO, A. L. (2010). *ESTUDO DIRIGIDO DE MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 BÁSICO*. SÃO PAULO: SARAIVA.

MICROSOFT, S. D. (10 de 8 de 2016). *SUPORTE MICROSOFT*. Fonte: <https://support.microsoft.com/pt-br>